

多体模型库 V1.3.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	曹华科	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20241014	A	首次创建	曹华科	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	3
2. 模型库介绍	3
2.1 模型库概述.....	3
2.2 模型库目录.....	3
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	9
2.5 使用环境.....	10
2.5.1 客户端.....	10
2.5.2 Mohub 在线.....	11
2.6 使用须知.....	12
2.6.1 许可申请.....	12
2.6.2 适配性说明.....	14
2.6.3 模型库加载.....	14
2.7 使用说明.....	17
2.7.1 帮助文档.....	17
2.7.2 典型示例.....	19
3. 快速入门	22
3.1 案例介绍.....	22
3.2 系统搭建.....	23
3.3 参数设置.....	26
3.4 检查编译求解.....	27
3.5 仿真分析.....	28
4. 二次开发说明	29

4.1 基础模型重组.....	30
4.1.1 模型说明.....	30
4.1.2 开发示例.....	30
5. 典型应用案例	40
5.1 双摆(DoublePendulum).....	40
5.2 变质量刚体系统(BodyWithVariableMass).....	42
5.3 发动机悬置(EngineMount).....	44
5.4 使用传感器(UseOfSensors).....	47
5.5 柔性梁的单摆对比(BeamPendulum)	49
5.6 悬挂质量的悬臂梁(BeamWithMass)	51
5.7 螺母螺旋运动(ScrewMotion)	52
5.8 倒立摆(InversePendulum).....	54
5.9 四杆曲柄滑块结构(Four_bar_Mechanism).....	56
5.10 二杆曲柄滑块结构(Two_bar_Mechanism).....	58
5.11 平面四连杆机构(Four_bar_Planner)	60
6. 注意事项	62

1. 引言

1.1 产品名称

多体系统模型库 V1.3.0 (TYMultibodyV1.3.0)

1.2 编写目的

本文为多体系统模型库 V1.3.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TY Multibody-USM-20241014-A

文档标题：多体系统模型库 V1.3.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
多体系统动力学	多体系统动力学 (MBD)是研究多体系统(一般由若干个柔性和刚性物体相互连接所组成)运动规律的科学。它是一门高度综合的学科，涉及刚体动力学、连续介质力学、有限单元法、结构力学。 多体系统动力学包括 多刚体系统动力学和多柔体系统动力学，多体系统动力起源于多刚体系统动力学，多刚体动力学假设物体本身的变形很小，以至于不会对系统整体运动产生明显影响。由于多柔体动力学涵盖了多刚体动力学，现在人们已不再特意强调系统中的物体是否为刚体，统称这两类系统为多体系统。 多体系统的四要素：物体、运动副、外力、力元。其中，物体是多体系统中各个粒子或者刚体，每个物体可以有不同的质量、形状和物体

	属性。系统中物体之间的运动副和约束可以限制物体的运动，如连接、固定、转动、平移等的条件。
多体系统运动学量	多体系统中的运动参数包括物体的平移和转动，平移方向的运动学量有：位移、速度、加速度；转动方向的运动学量有角位移、角速度和角加速度。 位置：每个物体在空间中的位置通常用坐标表示，例如在三维空间中使用 $r(x,y,z)$表示。 速度：物体的位置随时间的变化率，即速度 v。可以表示为一个向量： $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 加速度：速度随时间的变化率，即加速度 a。也可表示为一个向量： $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ 角位移：对于旋转的物体，角位移描述物体转动的程度。 角速度：角位移随时间的变化率，表示物体旋转的快慢。 角加速度：角速度随时间的变化率，表示旋转速度的变化。 相对位置与速度：通过定义物体之间的相对位置和相对速度，用于分析物体间的相互作用。
坐标系和参考坐标系	在多体系统的动力学和运动学分析中，坐标系和参考坐标系是非常重要的概念。它们有助于描述物体的位置、运动状态以及相互关系。为了标示物体运动，通常使用笛卡尔坐标系。 参考坐标系是用于描述物体相对于某一固定点或参考框架的运动状态的坐标系。它可以是惯性坐标系或非惯性坐标系： ● 惯性坐标系：不受外力影响，遵循牛顿第一定律； ● 非惯性坐标系：处于加速状态的坐标系，例如旋转坐标系。在非惯性坐标系中，需要引入虚拟力（如离心力和科里奥利力）来描述物体的运动。
自由度	多体系统的自由度是指系统中独立运动的参数数量。在三维空间中，物体通常有六个自由度：三个平移自由度（沿 x、y、z 轴的移动）和三个旋转自由度（绕 x、y、z 轴的旋转）。 多体系统是由多个物体组成的系统，它们之间可能存在相互作用和约束。系统的总自由度通常需要考虑每个组成部分的自由度以及它们之间的约束关系。 运动副是连接多个刚体（或物体）的一种装置，它们允许特定类型的相对运动，同时限制其他运动。例如，转动副允许围绕一个轴旋转；平移副允许沿一条直线移动；螺旋副允许沿着螺旋路径的运动。

1.5 引用

- [1] 《多体系统模型库 V1.3.0 产品宣传册》
- [2] 刘延柱,潘振宽,戈新生.多体系统动力学[M].高等教育出版社,2014.

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

多体系统模型库 TYMultibodyV1.3.0 是通用的三维多刚体系统建模仿真模型库,应用于多体动力学和复杂多领域系统的运动学和动力学分析,包含各种刚体、梁、关节副、约束、力和传感器模型。该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化,包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。可应用于车辆、船舶、航空航天、工程机械等行业领域,满足对多体动力学系统动态特性的分析和性能优化需求,能够为更多的机械多体系统设计和优化提供方案,同时满足用户在多层次多研发阶段的应用,为工程行业多体系统仿真提供强有力支撑。

2.2 模型库目录

多体系统模型库 TYMultibody 是采用模块化建模思想,基于多领域统一建模规范 Modelica,建立的通用多体系统模型库。如图 2-1 所示, TYMultibody 库将多体模型按功能归类,提供了世界设置 (World)、刚体 (Bodies)、柔性梁 (FlexibleBeam)、关节(Joints)、力(Forces)、约束(Constraints)和传感器(Sensors)等组件模型,以及用户指南 (UsersGuide)和可用于二次开发的接口 (Interfaces)等。此外, TYMultibody 库中还提供了 11 个多体系统模型 (Examples),供初学者练习参考。



图 2-1 TYMultibody 库结构

TYMultibody 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYMultibody 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例	提供多体系统模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
World	世界设置	用于设置全局坐标系、重力加速度以及多体系统的动画显示参数
Bodies	刚体	提供通用刚体、Box 刚体、圆柱刚体等刚体模型
FlexibleBeam	柔性梁	提供各类截面的柔性梁模型
Joints	关节	提供转动副、平移副、圆柱副、3DOF 平移和转动接口模型等关节副和一三维建模模型
Forces	力	提供全局力/力矩、体力/力矩、通用外力/外力矩、直线力、直线弹簧阻尼、悬置、3D 弹簧阻尼/衬套

		等力单元模型
Constraints	约束	提供面面约束、线面约束、点面约束、点线约束等约束模型
Sensors	传感器	提供绝对和相对运动、RPY 姿态、力/力矩、功率等信号测量模型
Interfaces	接口	提供多体系统接口模型

- (1). 刚体库涵盖各种类型的刚体模型，如参数化建模的立方体、圆柱体、球体、锥台体、椭球体等，通过定义刚体的尺寸和材料属性，可以快速生成规则形状的刚体和组合多种形状的刚体；该子库中包含各种变质量刚体，如变质量圆柱体、立方体、通用变质量刚体等，能够模拟刚体质量和质心变化的应用场景；此外，为了拓展刚体接口，该子库中提供了刚性平移连接和通用平移连接，能够使用户自定义任意位置的接口以及将刚体模型转换位置、姿态信息。
- (2). 关节库提供了大量运动副模型，如转动副、平移副、球副等基础运动副，对刚体模型的转动或平移自由度约束；对于闭环多体系统，该子库提供了平面切割较、转动副约束和空间转动约束，能够实现对四连杆、曲柄滑块等机构处理；同时，关节库提供了很多耦合运动副，如螺旋副、转转耦合副、齿轮副等，支持平移运动和转动运动的转化；此外，该库包含三自由度和六自由度接口模型，全面支持一三维融合的多体系统建模。
- (3). 柔性梁库包含实心/中空矩形梁、实心/中空圆形梁、工字梁以及通用梁，该子库基于欧拉梁的模型理论，可以计算梁的拉伸、弯曲等变形量。
- (4). 力单元模型库覆盖各类激励模型，如全局力/力矩，体力/力矩，通用外力/力矩，直线力、直线弹簧阻尼、扭转弹簧阻尼、3D 弹簧阻尼以及矩阵力等模型，适用于多体系统内力、外力的模拟。
- (5). 约束库和关节库类似，提供各种几何约束模型，对刚体模型的转动或平移自由度约束。
- (6). 传感器库提供绝对和相对运动、RPY 姿态、力/力矩、功率等信号测量模型，帮助用户测量刚体、柔性体的绝对位置、速度、加速度等运动学量，也能测量力和力矩、功率、姿态角等物理学量。用于监测多体系统中的位姿和力/力矩变化，更好的保证多体系统的安全运行。

2.3 应用场景

1) 多体系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的多体模型，包括刚体、运动副、力单元等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 典型机械机构设计的快速验证

多体系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定多体系统原理图，包括基本闭环系统的设计，如四连杆机构、曲柄滑块机构等，为了能够更高效准确的对多体系统进行设计，可使用多体系统模型库进行系统化、模块化的设计方法，支撑系统功能及性能的初步验证，确保系统设计合理、运行高效。

➤ 多体系统关键零件的快速选型

多体系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，确保选择零件在安全许可内，并选择合适的杆件结构及电机驱动等，搭配恰当的多体模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑杆件承载、关键部件的转角等问题，因此借助多体系统库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。



图 2-2 挖掘机零部件选型

2) 多体系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定多体系统中每个组件的具体规格和参数，包括刚体的材质、力单元的大小以及姿态传感器的输出等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 飞机动力系统的飞行模拟

多体系统中模型参数的设置，影响整个多体系统的性能指标，因此利用多体系统模型库搭建相应的多体系统，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保

系统运行的安全性和可靠性。



图 2-3 飞行系统的位姿计算和分析

► 复杂系统运动控制及动力学分析

多体系统支持利用体系化一三维机械力学模型体系,对复杂机电系统进行高效率的一三维融合建模,能够对包含精密传动、气动、液压和电控在内的复杂运动控制系统进行详细动力学分析和性能验证,对包含多体系统三维结构设计、控制系统参数、传动系统参数在内的多领域设计参数进行优化分析和设计改进,例如工业机器人或数控机床的精密运动控制、航天器姿态控制、汽车发动机悬置等。

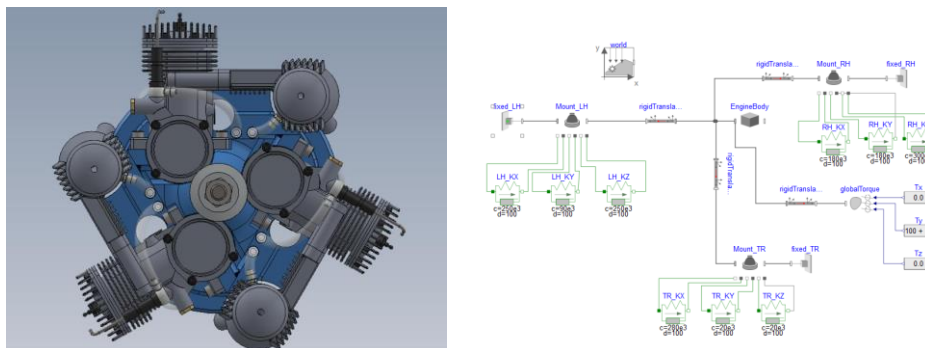


图 2-4 汽车发动机悬置系统动力学分析

3) 多体系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整多体系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 工业机械臂多体系统的故障诊断

工业机械臂在运行过程中,不可避免的会产生一些故障,当出现故障时进行停机检测的成本相对较高,因此可以借助多体组件模型库搭建相对应的多系统,对运行过程中出现的问题进行复现,诊断问题模型并加以解决。

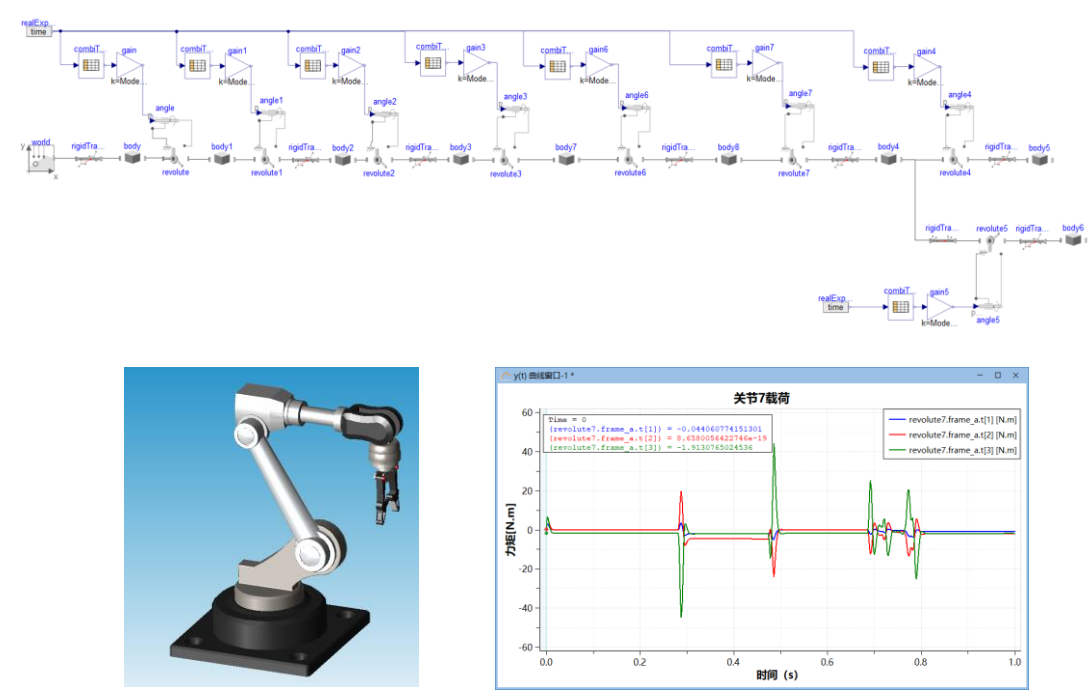


图 2-5 工业机械臂系统故障诊断

➤ 航空、航天多体系统的故障模拟

模拟多体系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，确保系统的正常运行降低事故发生率。

4) 多体系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化多体系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

➤ 飞机起落架系统的运行维护

对于日常生活中，安全系数要求较高的系统，需要进行实时监测与维护，为了能够更快的响应，可以通过搭建实时在线的数字化多体系统，对系统的运行状态进行监测，及时发现风险点并进行故障排除，确保系统运行的安全性。



图 2-6 飞机起落架系统运行维护

2.4 功能特点

应用多体系统模型库 TYMultibodyV1.3.0，可以实现对机械多体系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合多体系统实际情况，可以开展：多体系统运动分析、动态性能分析、闭环机构计算，同时结合控制系统、机电系统，可以开展对整个系统进行性能分析。多体系统模型库具有以下功能特点：

(1). 本多体系统模型库提供包含大量的模型，覆盖多体系统常见的元素，支持刚性物体和柔性梁的参数化建模；通过多体系统模型库提供的关节和约束模型，能够实现对刚体的空间运动进行限制和一三维融合的多体系统建模，应用于工业产品概念设计和详细性能验证，指导设计选型和基于性能的优化。

(2). 应用本多体系统模型库，可以开展多体系统运动模拟和动力学计算：根据多体系统的基本组成元素，可快速搭建包含刚体、关节、约束、力以及传感器等模型的多体动力学系统，计算机械部件的位置和姿态变化和描述物体之间的相对运动。

(3). 多体系统动态性能分析：支持对多体系统的动态行为进行时域仿真，分析系统在不同时间点的状态和运动，校正初步设计所需的刚体尺寸大小、材料特性以及驱动类型，确定参数的最佳匹配，提供实际设计所需的数据，从而缩短系统的调试时间，提高效率。

(4). 三维结果可视化：本多体系统模型库支持仿真结果的图形化展示，如运动轨迹、力和位移的变化等，支持与三维造型软件生成的几何文件集成，能够更加真实显示实际场景下的多体系统，便于进行多体系统故障工况分析。

(5). 将多体系统与液压系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、电磁、热等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-7 所示。

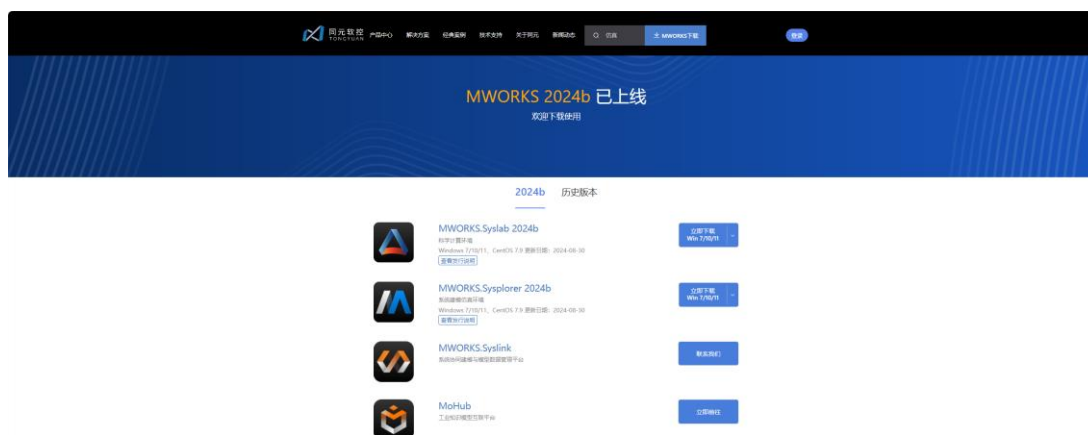


图 2-7 MWWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中多体系统模型库（TYMultibody）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的多体系统模型库如图 2-8 所示。

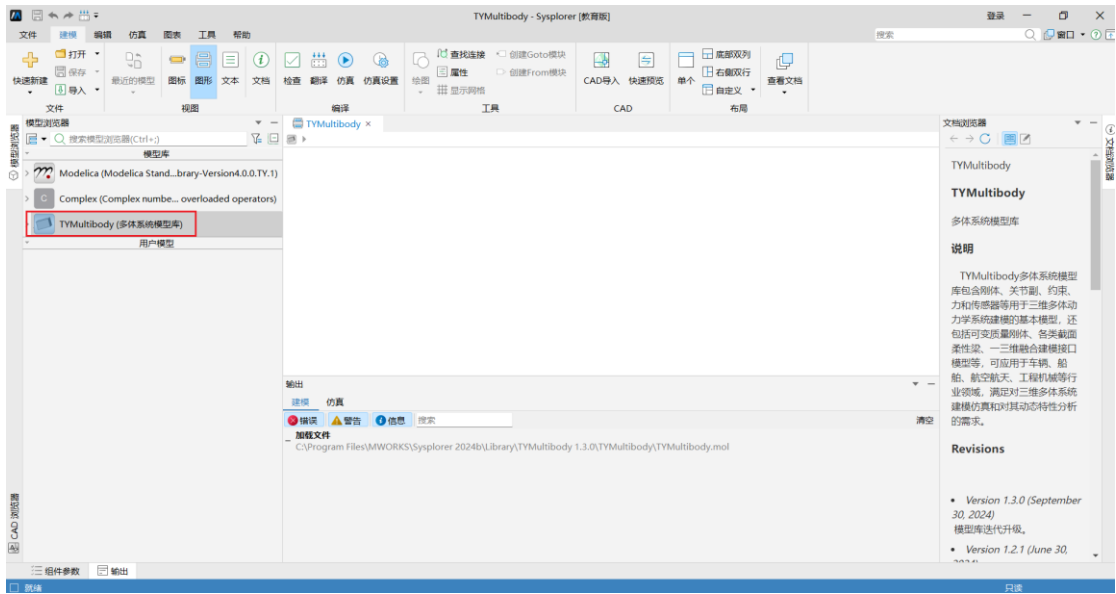


图 2-8 客户端加载多体系统模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用多体系统模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索多体系统模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-9 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入变质量刚体系统在线仿真界面，如图 2-10 所示。

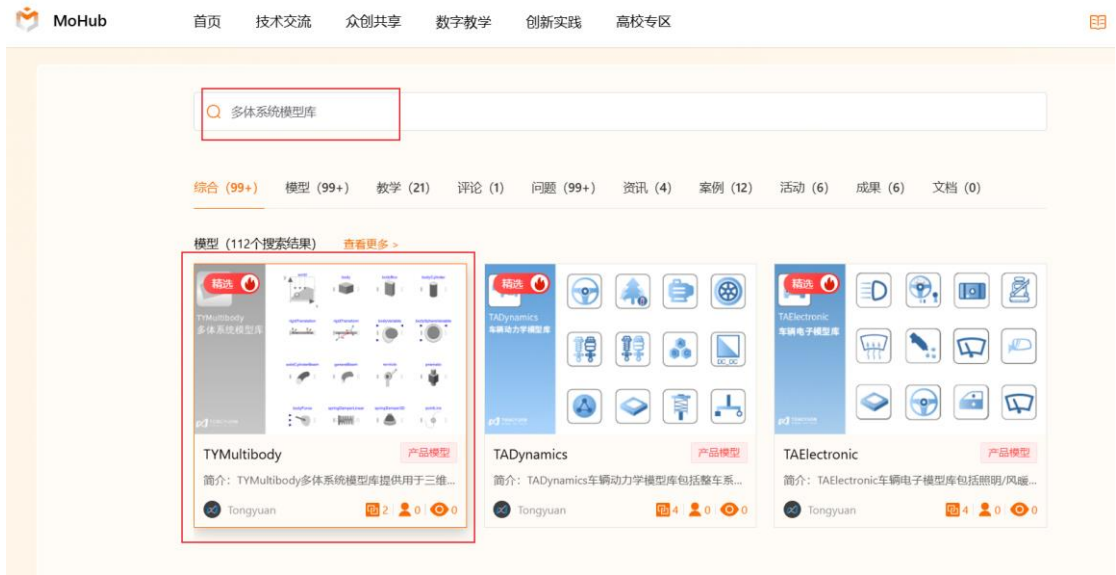


图 2-9 Mohub 在线仿真平台

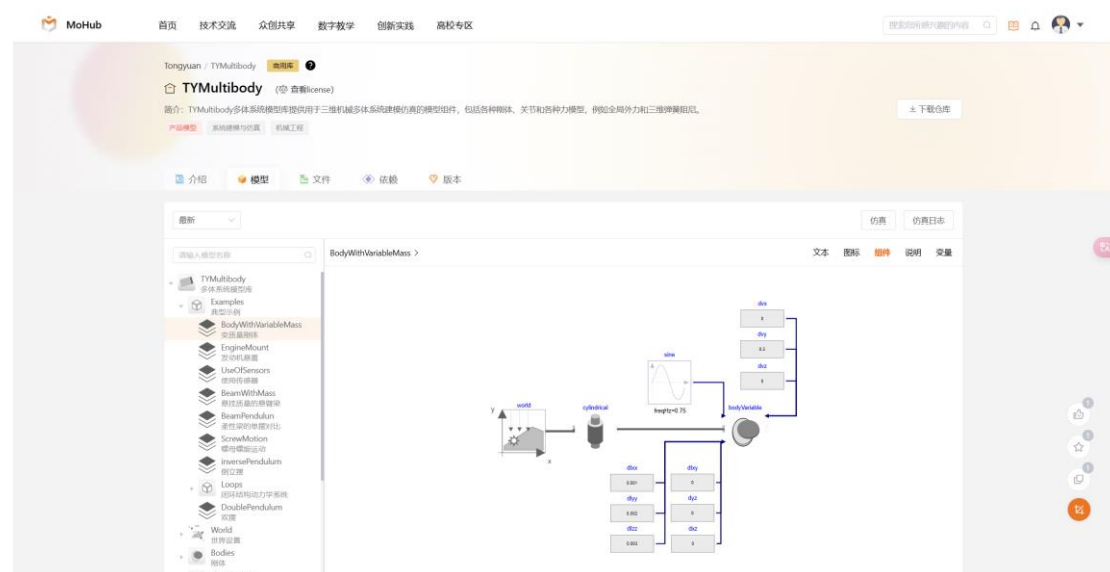


图 2-10 TYMultibody 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-11。

注:进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-11 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-13 所示。

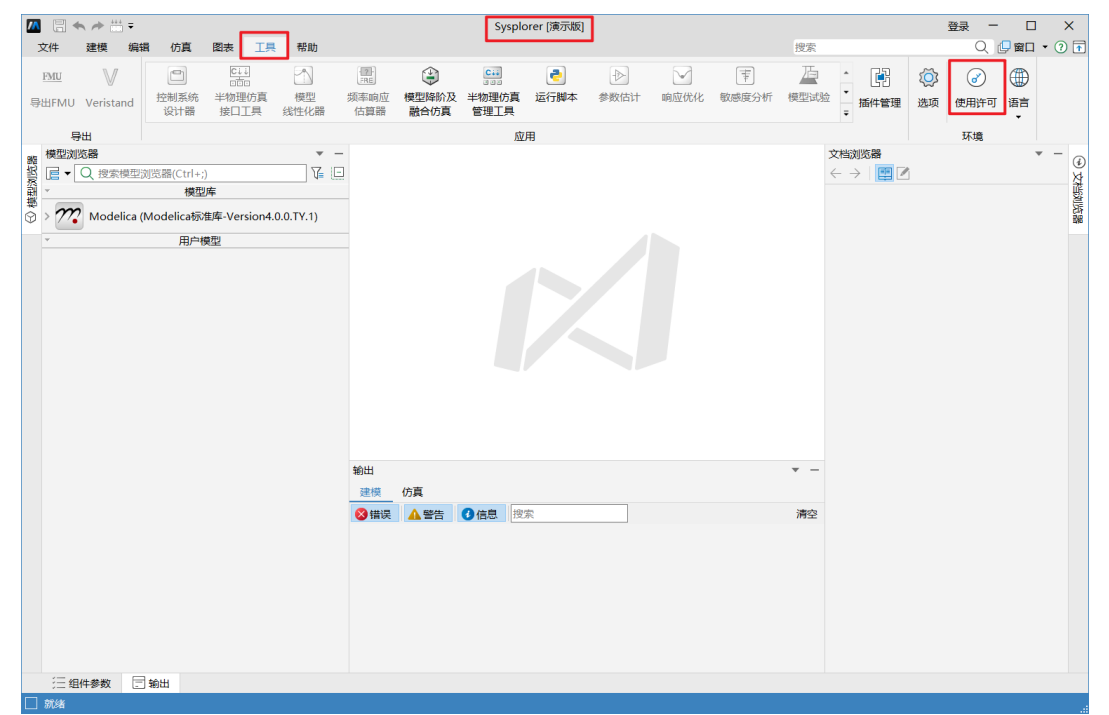


图 2-12 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-13 所示。



图 2-13 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开多体系统模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYMultibody（多体系统模型库），如图 2-14。

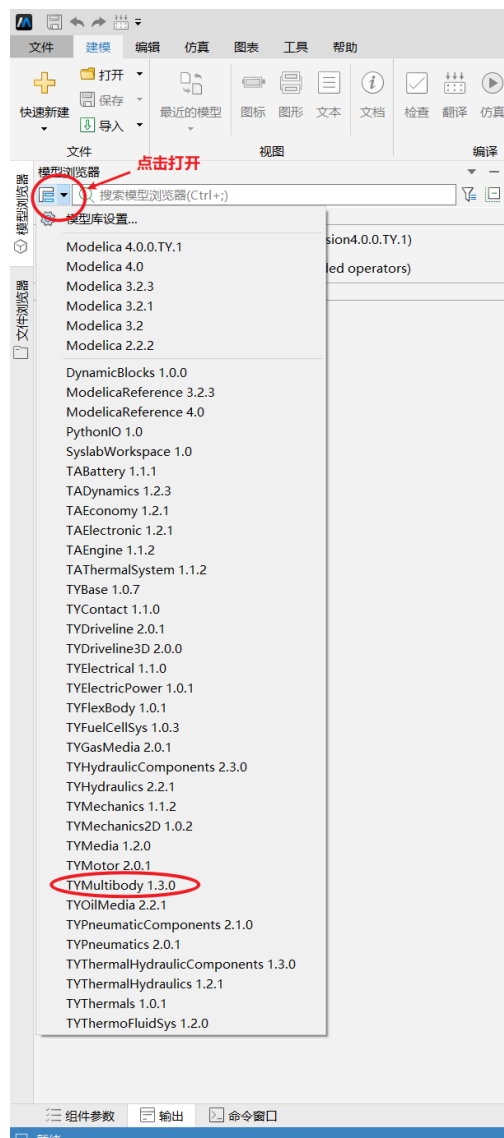


图 2-14 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-15 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，多体系统模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

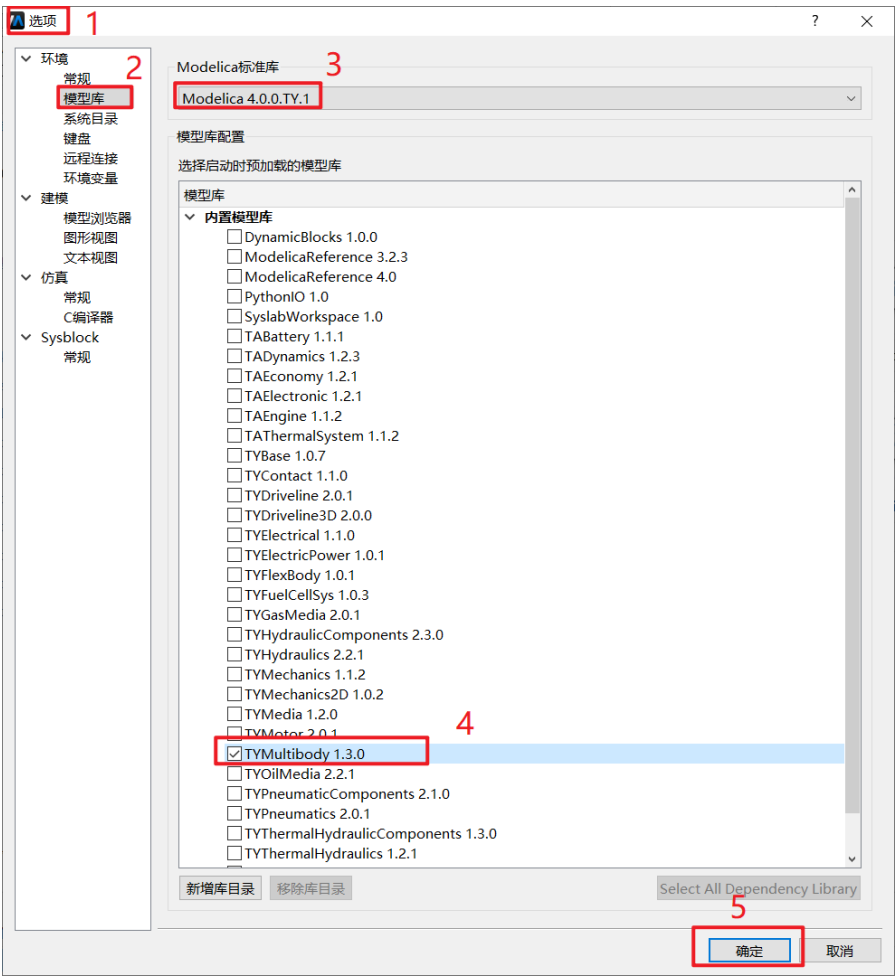


图 2-15 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

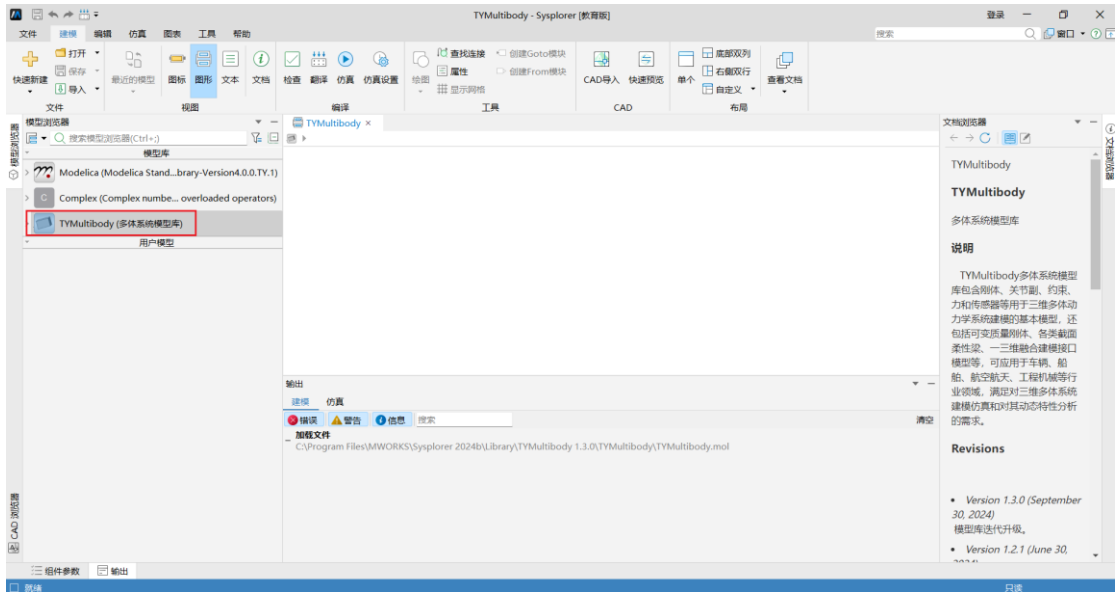


图 2-16 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以多体系统模型库中的通用刚体为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的多体模型库，找到对应的模型——通用刚体，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-17 所示。

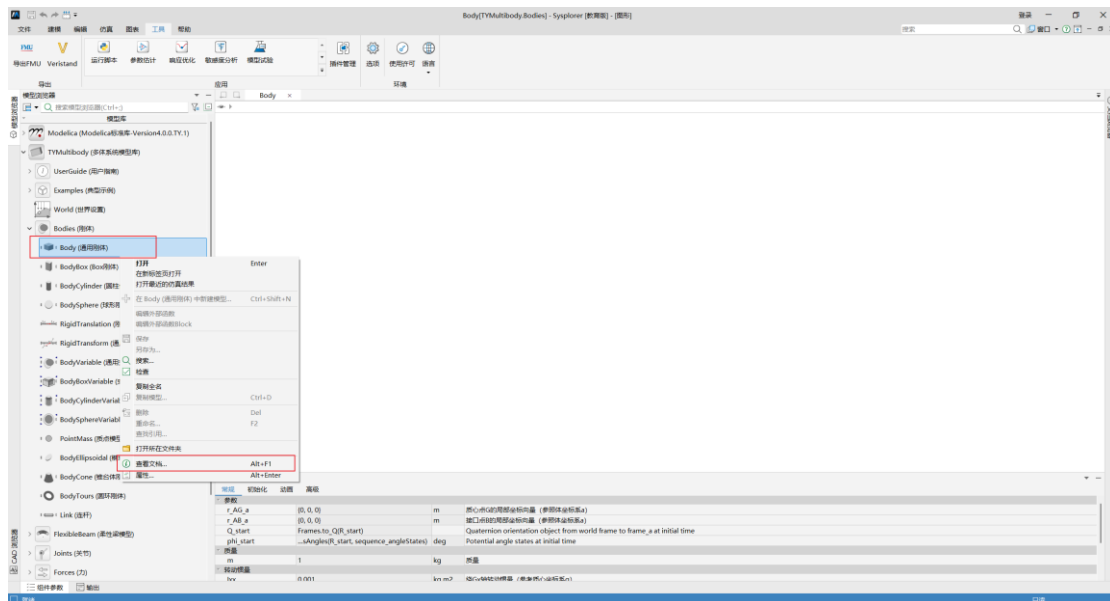


图 2-17 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-18 所示，随后找到对应的模型——通用刚体，双击打开帮助文档。

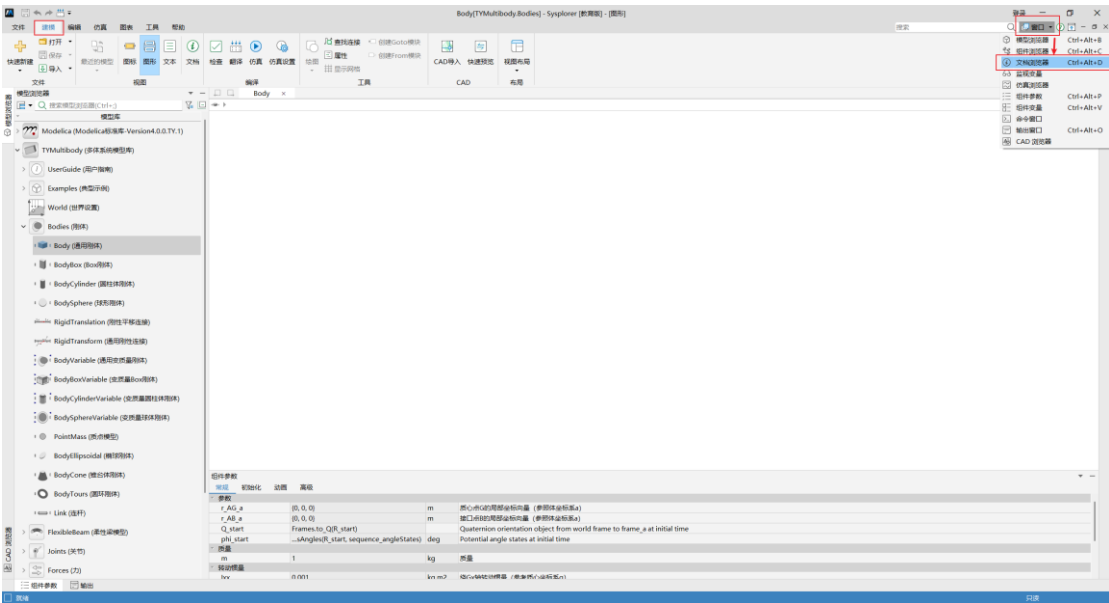


图 2-18 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

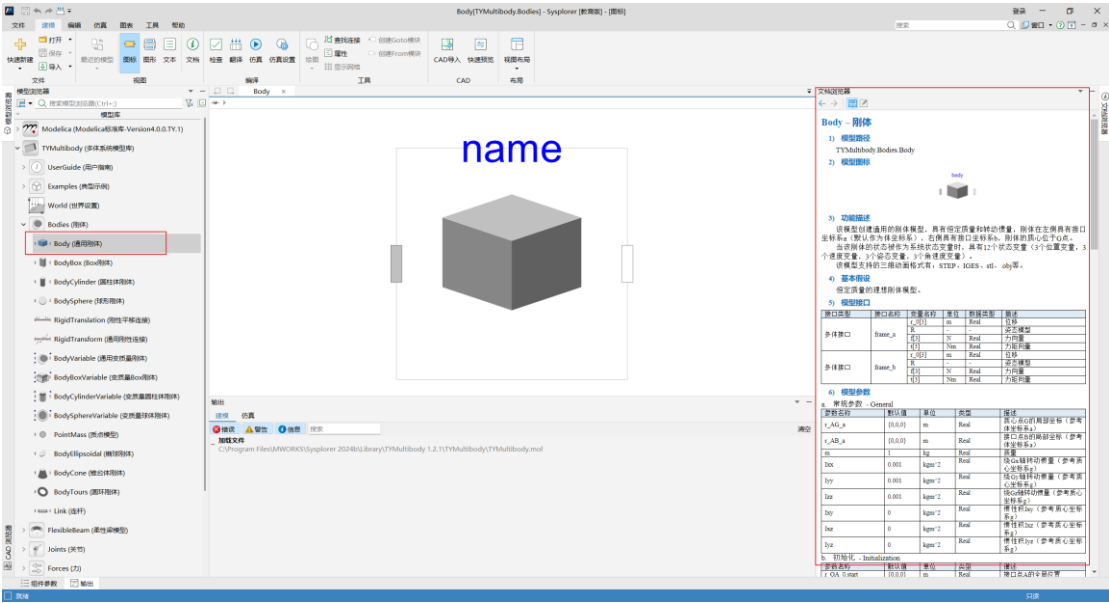


图 2-19 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；

- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；

- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；

- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；

- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以多体系统模型库中的双摆系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——双摆系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-20 所示。

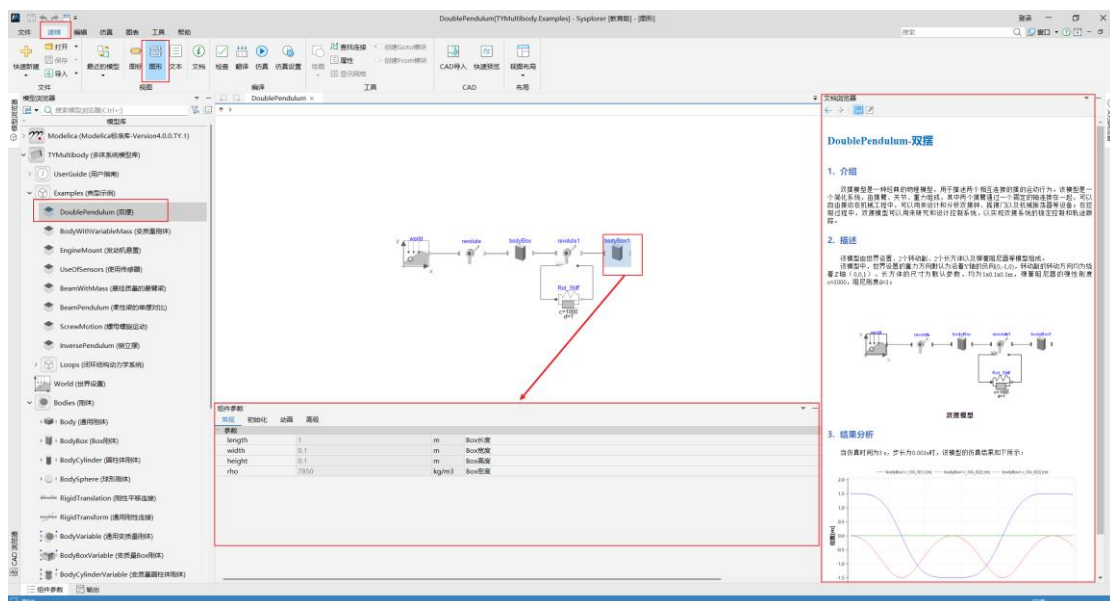


图 2-20 双摆系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-21。

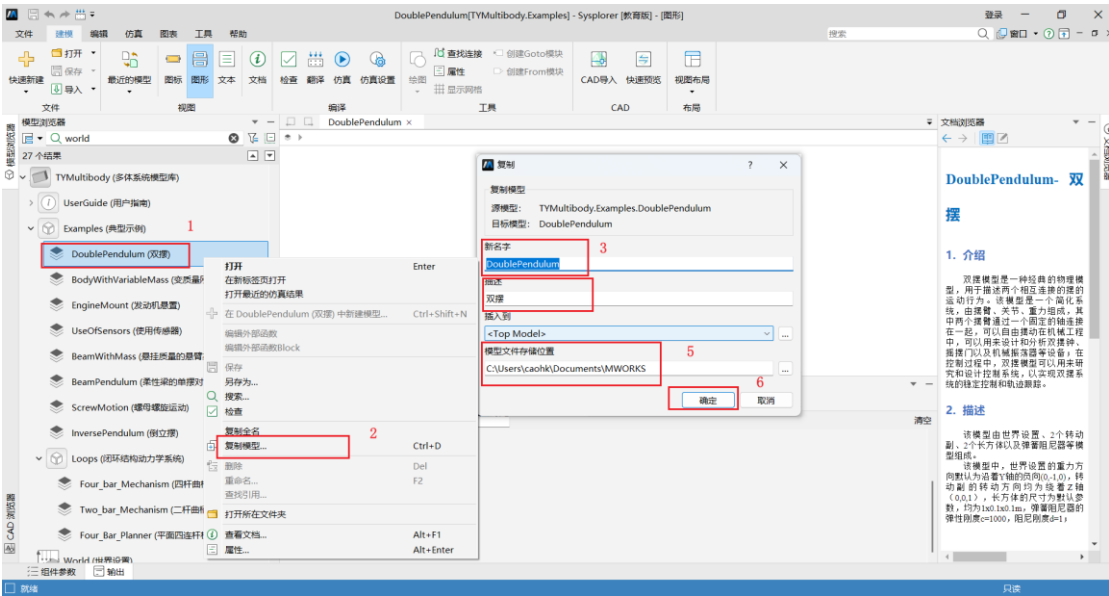


图 2-21 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-22。

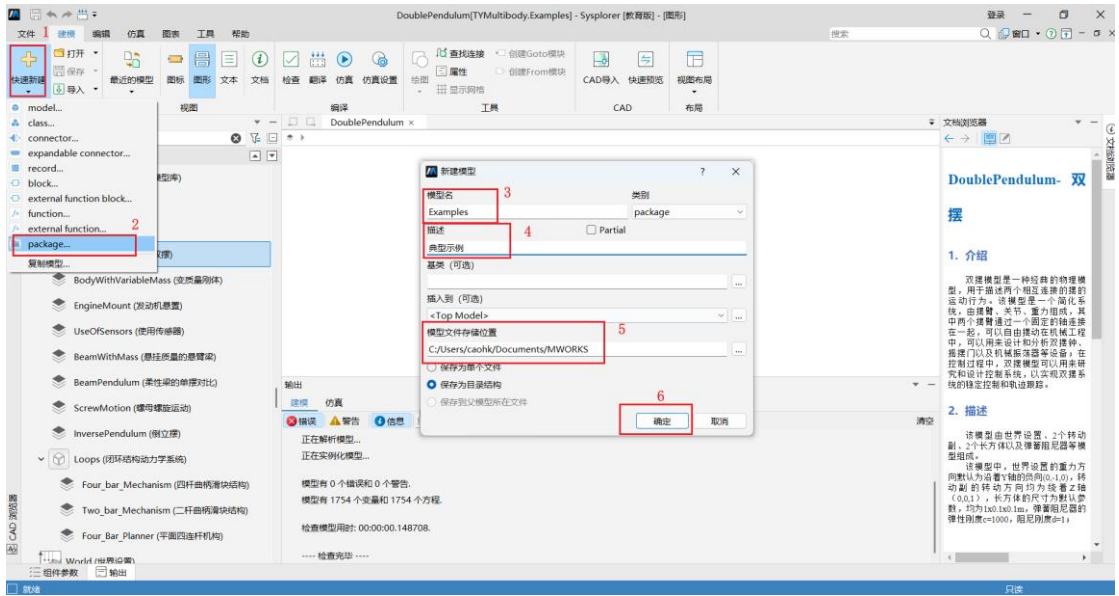


图 2-22 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——双摆系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-23 所示。

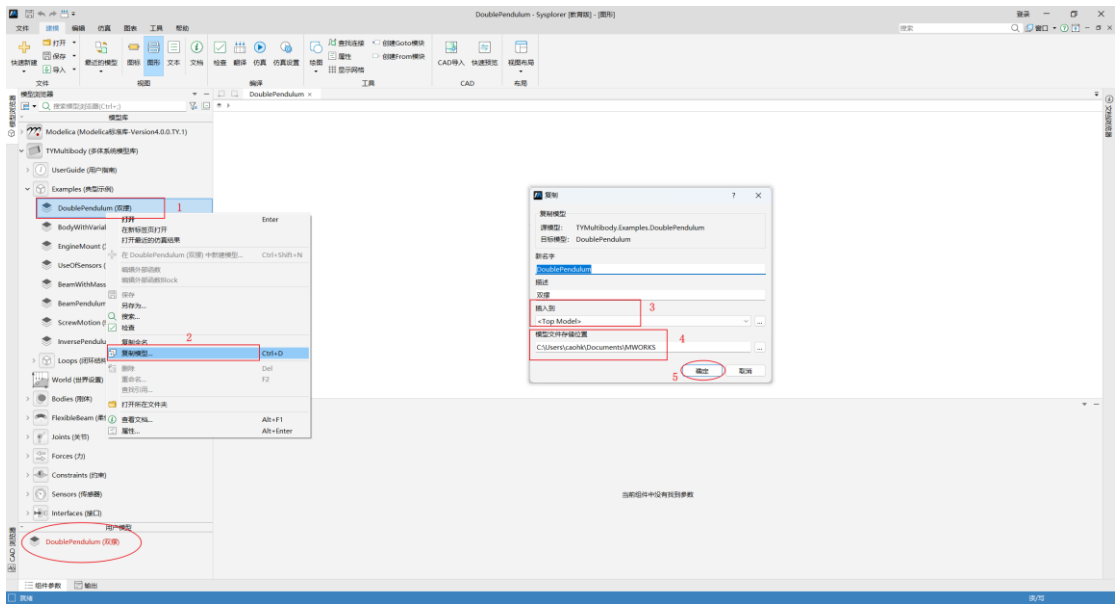


图 2-23 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-24。

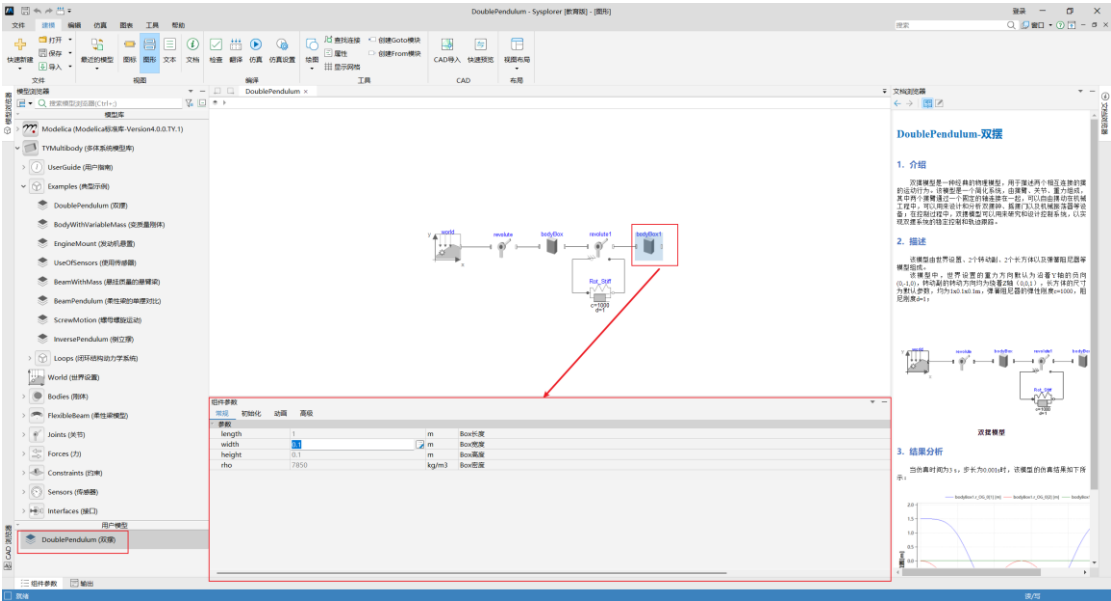


图 2-24 模型参数修改

对于修改后的双摆系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以双摆系统为例，如图 3-1 所示为双摆系统结构，主要包括：固定端、刚性杆 1、刚性杆 2、质量小球 m1 和质量小球 m2。

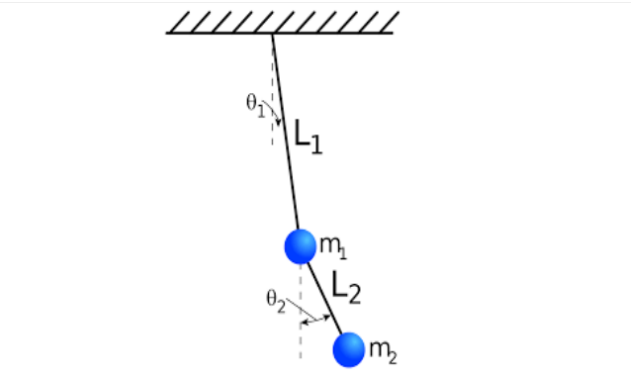


图 3-1 双摆系统结构

双摆运动系统是一种经典的物理模型，它描述了两个相互连接的摆锤在重力作用下的运动。双摆系统是一个复杂的非线性系统，具有丰富的动态行为和混沌特性。双摆系统由两个摆锤组成，每个摆锤都通过一根无质量的杆连接到固定点

或另一个摆锤上。在重力作用下，两个摆锤会在平面内进行周期性的摆动。每个摆锤都具有质量、长度和转动惯量等物理属性。进一步对双摆系统进行分析，理论上，只需要预测出 θ_1 和 θ_2 的变化即可。为了计算两个杆的转角变化，我们将上述双摆模型处理为两个刚性杆和两个转动副建模仿真，其结构如图 3-2 所示。

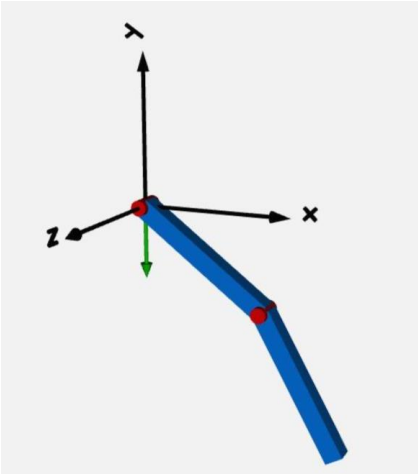


图 3-2 双摆建模

3.2 系统搭建

考虑双摆的组成，简化为一个固定端、两个转动副、两个刚性杆以及一个弹簧阻尼器组成，在重力的作用下，模拟双摆的自由摆动，搭建如下系统图：

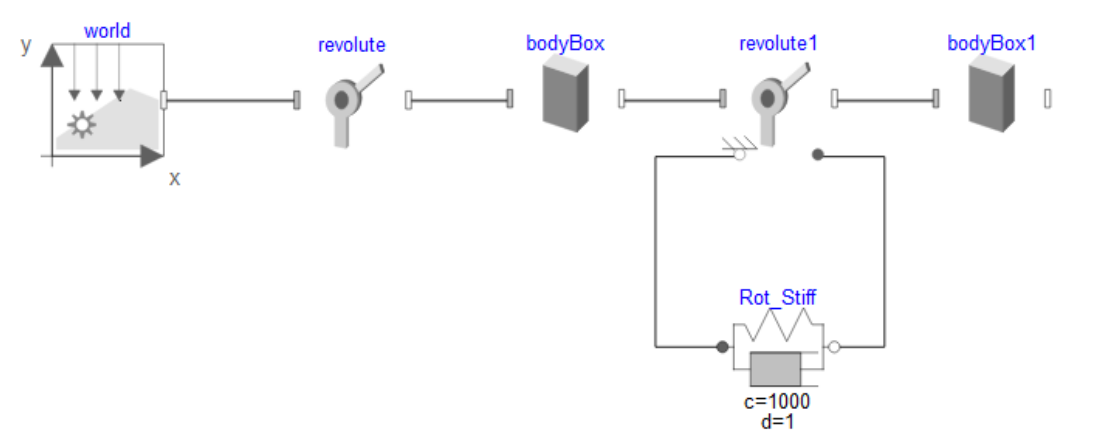
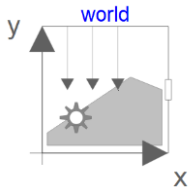
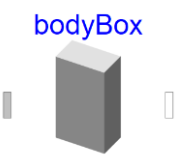
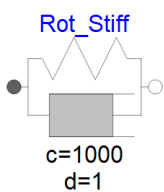


图 3-3 双摆仿真系统

模型	功能描述	模型路径
----	------	------

	世界设置模型，设置双摆系统的全局坐标系、重力类型以及动画显示	TYMultibody.World
	转动副模型，为摆杆提供一个方向的转动自由度，并约束其他五个方向的自由度	TYMultibody.Joints.Revolute
	立方体模型，模拟刚性杆，具有长度、质量、惯量等属性	TYMultibody.Bodies.BodyBox
	弹簧阻尼器，模拟摆杆在摆动过程中的受到的阻力	Modelica.Mechanics.Rotational.Components.SpringDamper

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

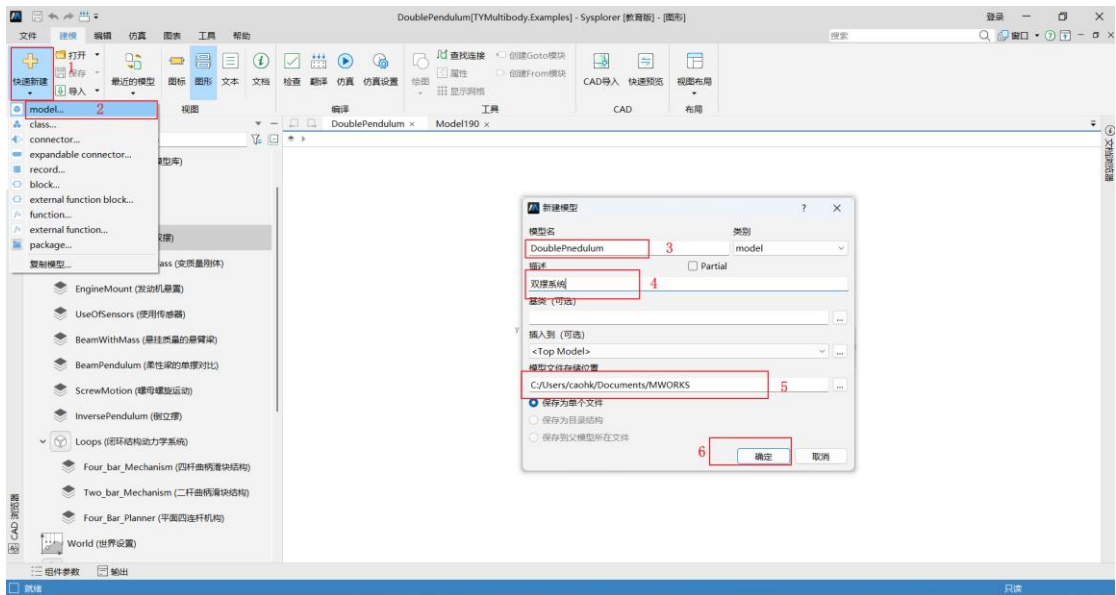


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如

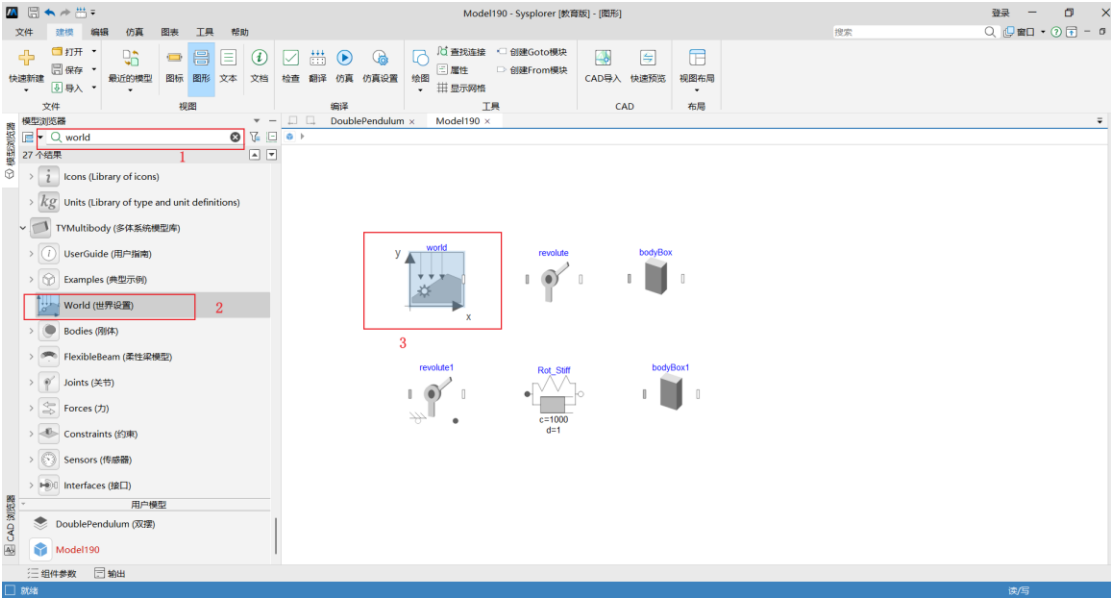


图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

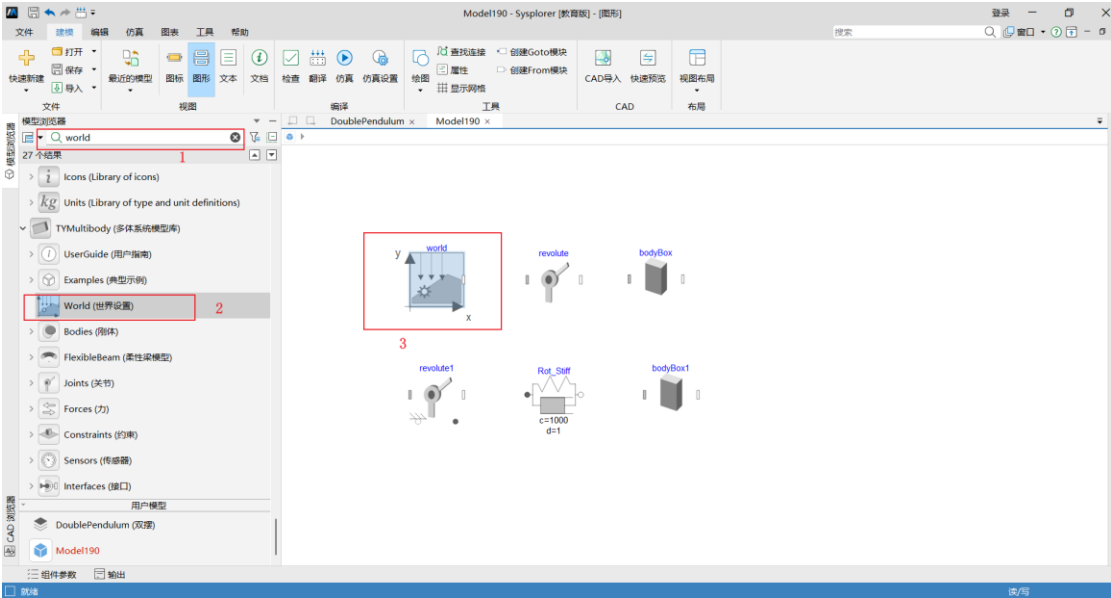


图 3-5 模型选取（方式一）

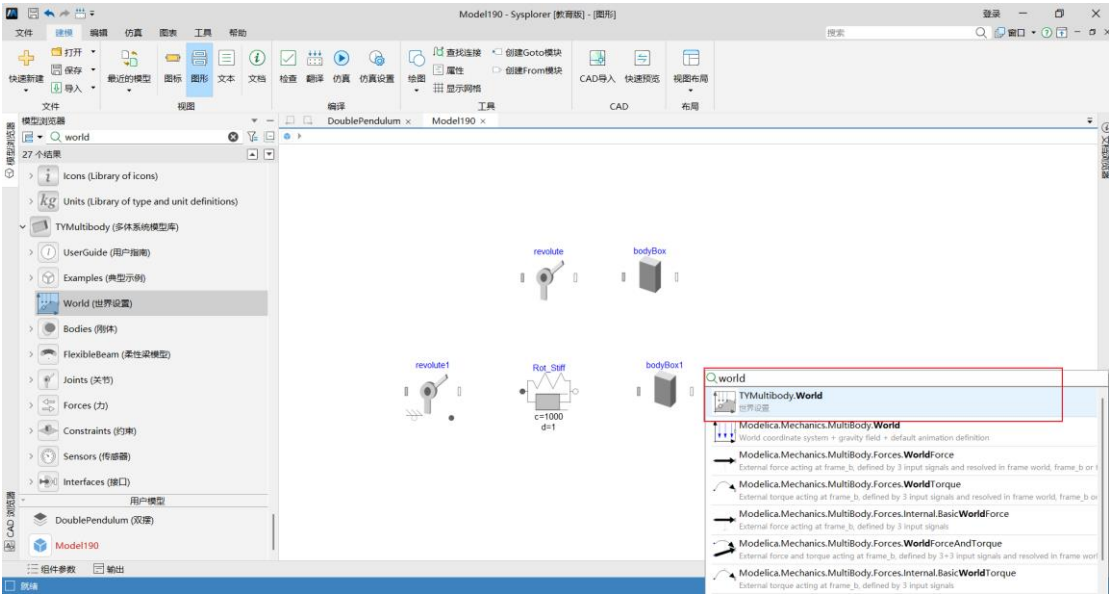


图 3-6 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对双摆系统进行必要的参数设置。

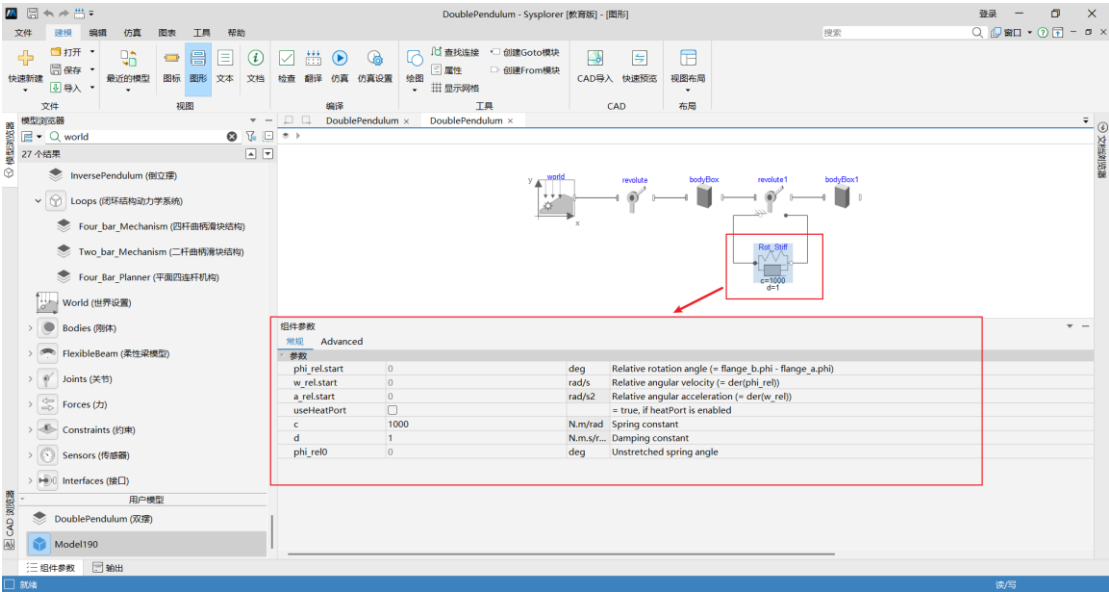


图 3-7 双摆模型参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
World	g	重力加速度（恒定）	m/s2	9.8065

	n	重力方向（参考世界坐标系）	1	{0, -1, 0}
Revolute1	useAxisFlange	打开一维转动机械接口	/	true
	n	旋转轴的方向向量	1	{0, 0, 1}
bodyBox/ bodyBox1	length	Box 长度	m	1
	width	Box 宽度	m	0.1
	height	Box 高度	m	0.1
	rho	Box 密度	m	7850
Rot_Stiff	c	弹簧刚度	N.m/rad	1000
	d	阻尼刚度	N.m.s/rad	1

注：模型中未给出的参数值保持默认。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

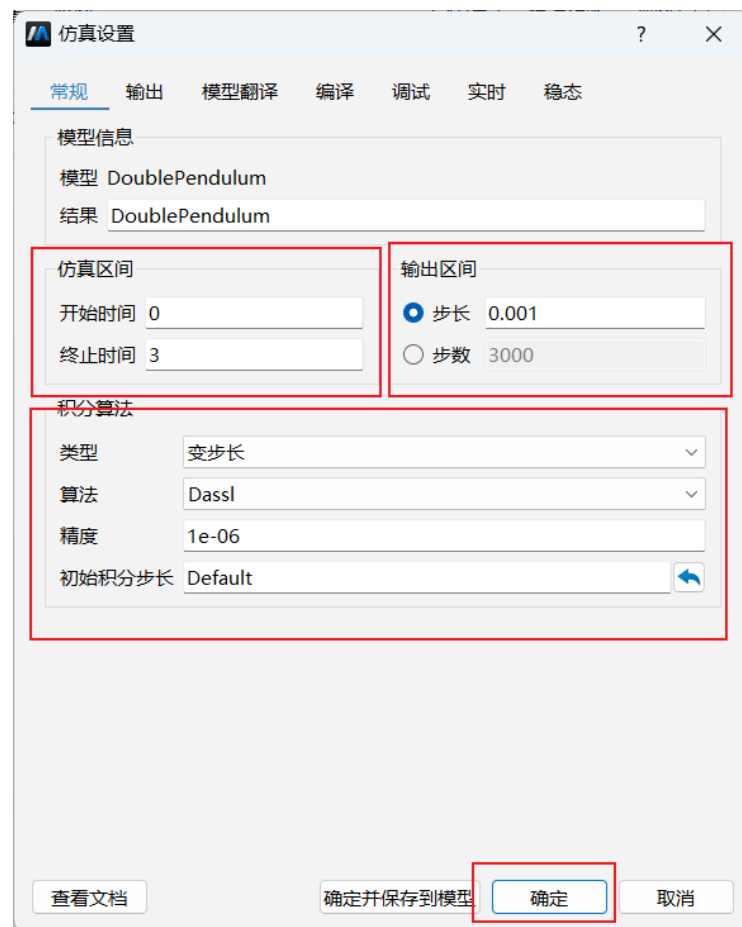


图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 3 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“双摆”中，摆杆的转动模拟了双摆系统的运动状态和动画。

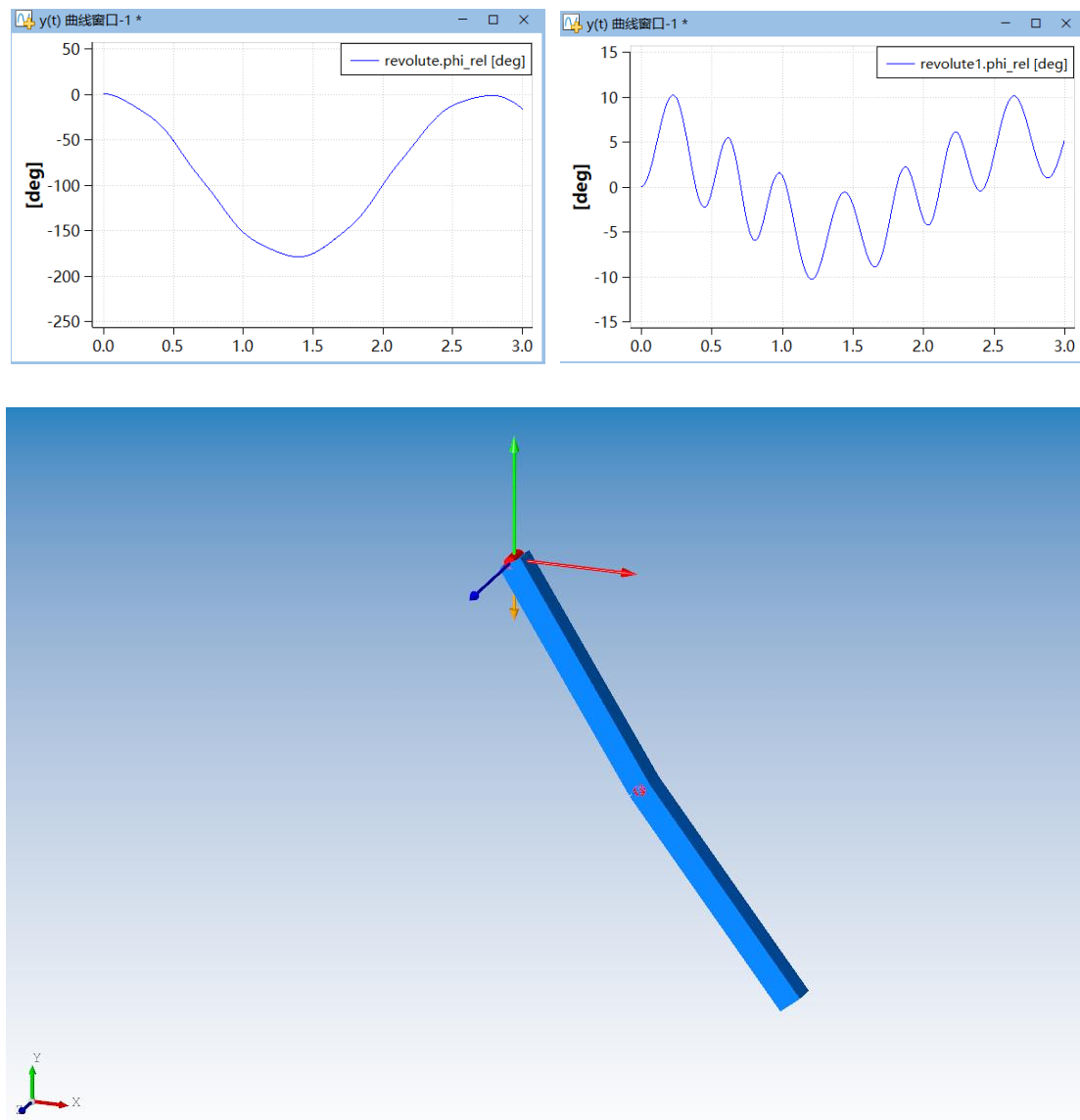


图 3-9 摆杆的角度变化曲线和动画

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限,为了方便用户能够获得想要的模型,在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息,接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 基础模型重组

4.1.1 模型说明

表 4-1 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	立方体模型	TYMultibody.Bodies.BodyBox	/
2	刚性平移连接	TYMultibody.Bodies.RigidTranslation	/
3	接口 a	TYMultibody.Interfaces.Frame_a	
4	接口 b	TYMultibody.Interfaces.Frame_b	/

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过采用基础多体模型立方体、刚性平移连接和多体接口，快速组装搭建 6 接口立方体模型，并与世界设置和转动副搭建简单测试模型。

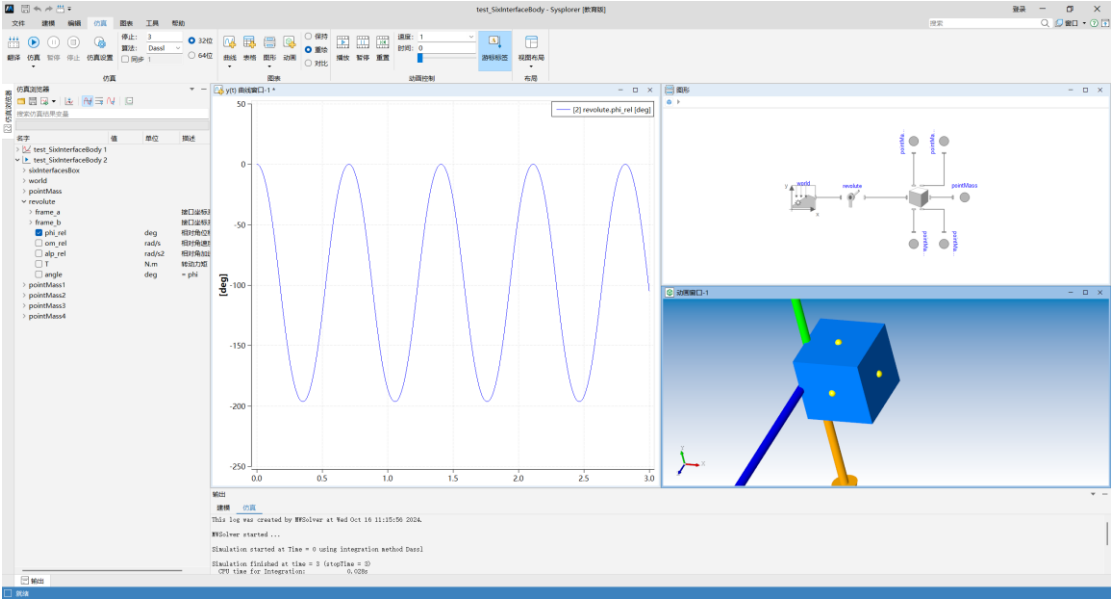


图 4-1 接口立方体重组模型搭建

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

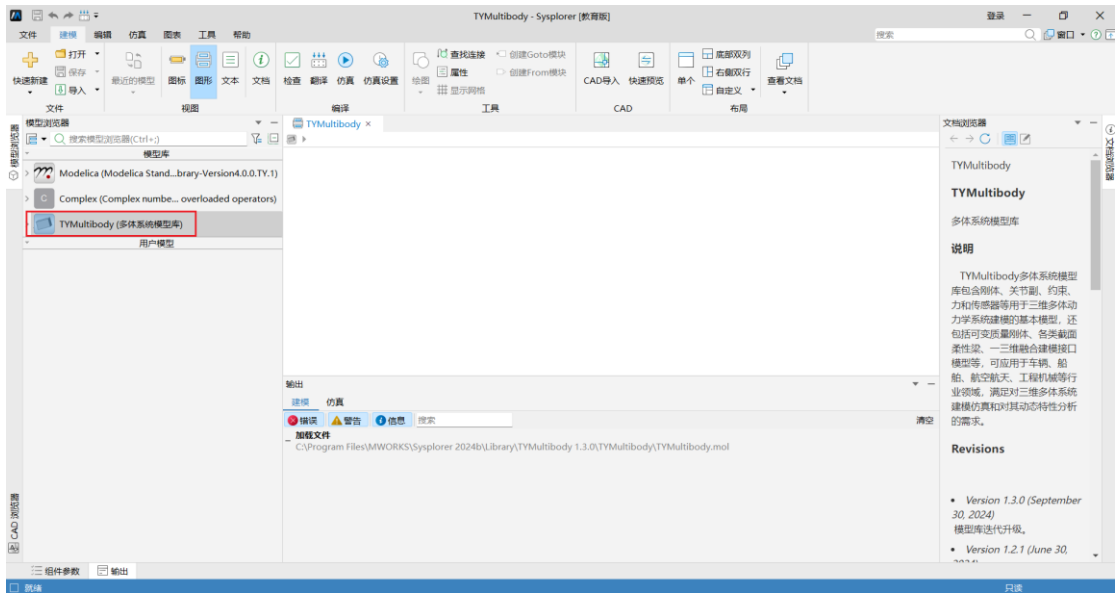


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

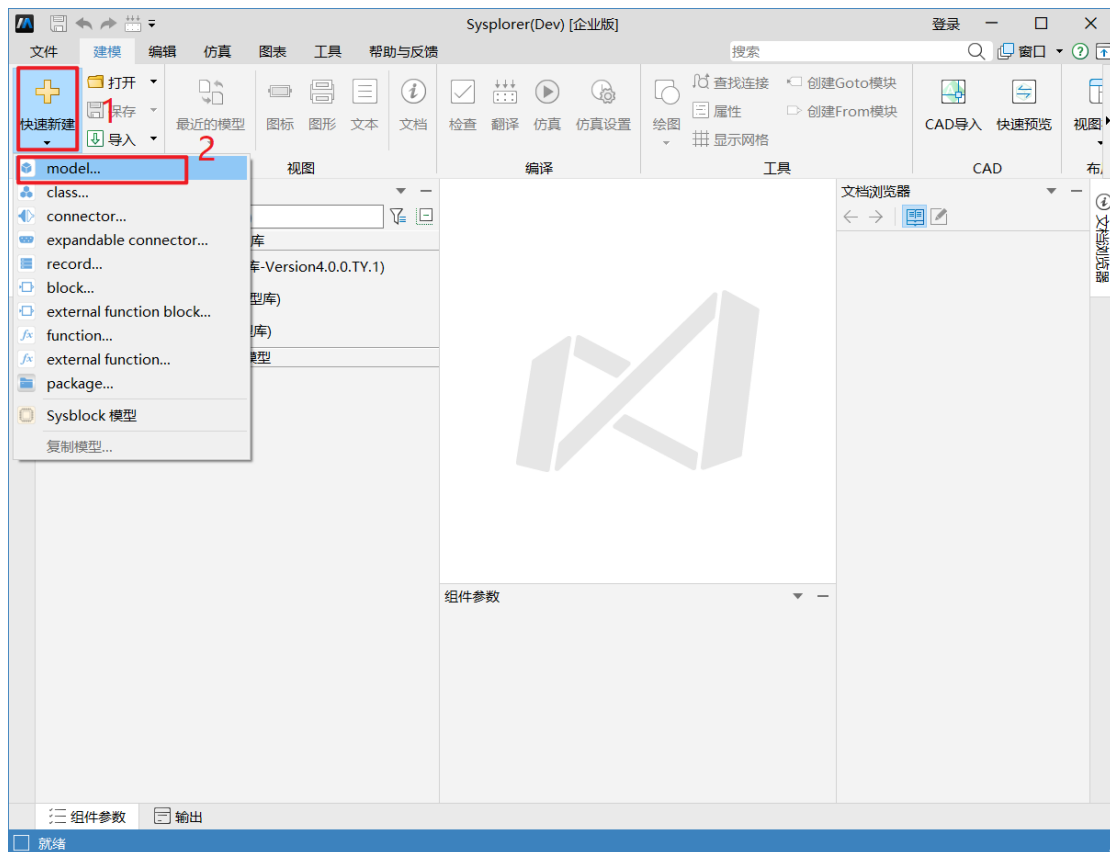


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“SixInterfacesBox”；“类别”→“model”；“描述”→“六接口立方体”；其他默认，点击“确定”，创建六接口立方体空模型。

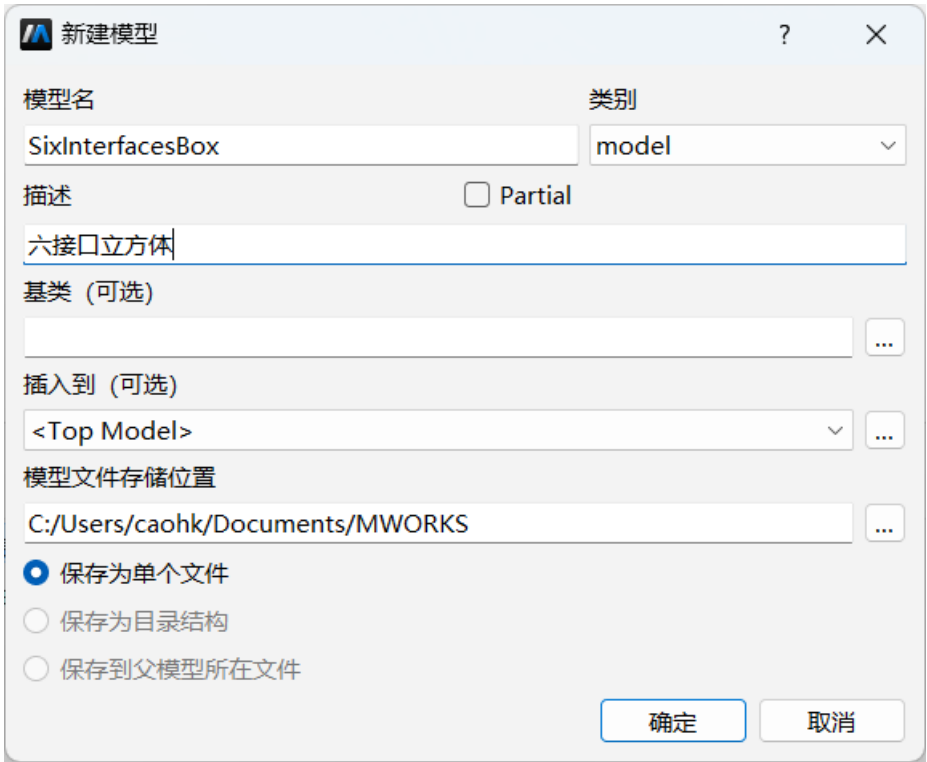


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成六接口立方体空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①1个“BodyBox”立方体、②4个“rigidTranslation”刚性平移连接等基础模型，然后创建六接口立方体接口，最后进行合理布局和连线，以完成建立六接口立方体模型所必须的模型构建，如图 4-5 所示；

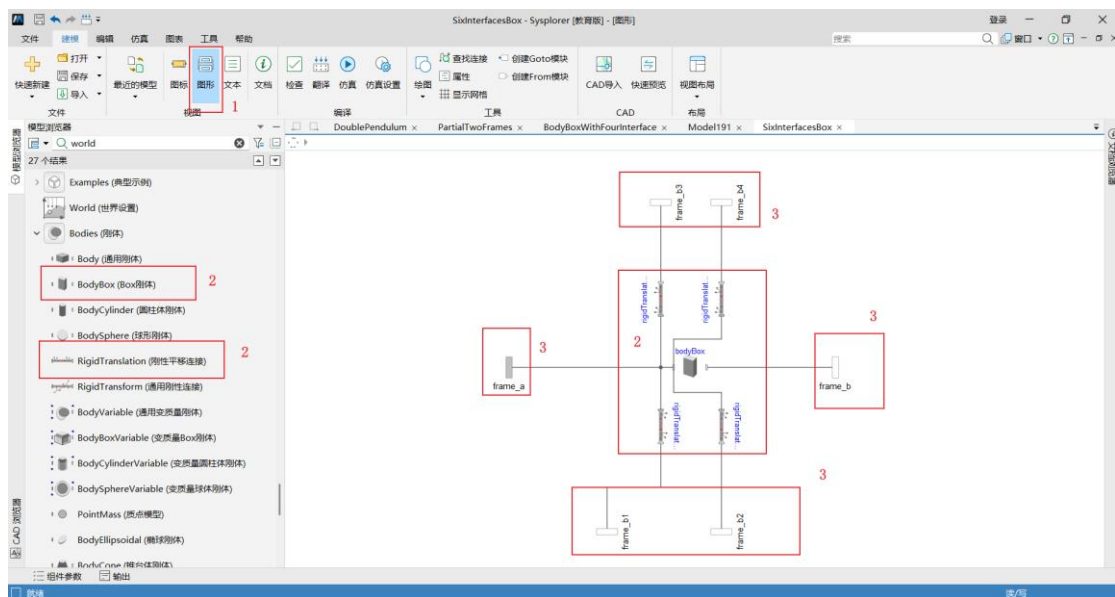


图 4-5 六接口立方体模型搭建

第二步，点击“文本”按钮, 进入文本视图，对六接口立方体模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成六接口立方体模型的模型组建和代码编写，如图 4-6 所示。

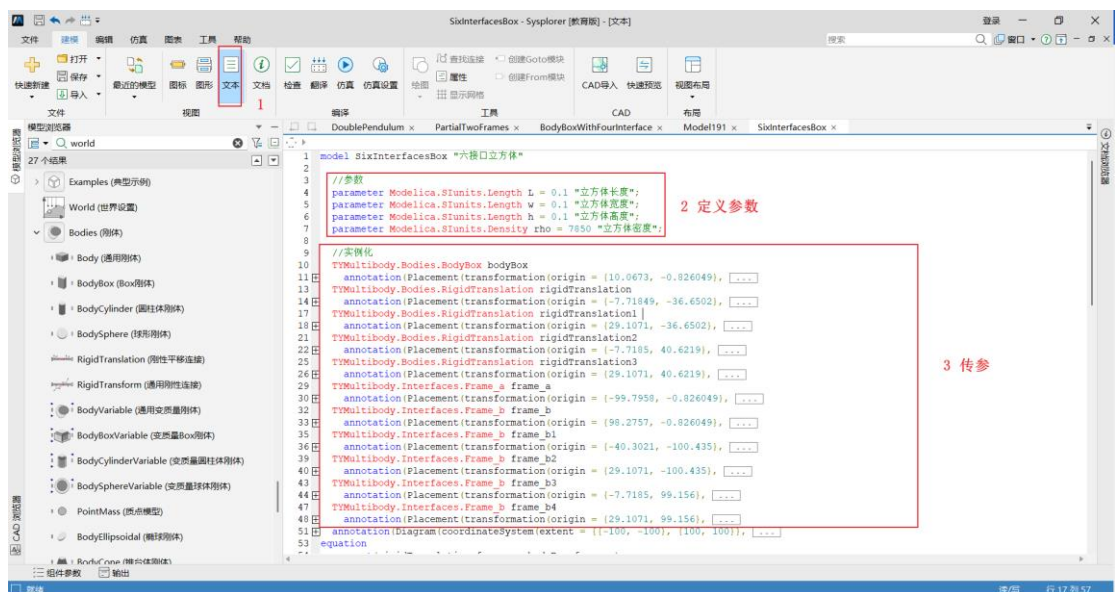


图 4-6 六接口立方体模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：点击“图标”按钮, 进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所

示。至此，完成六接口立方体模型二次开发。

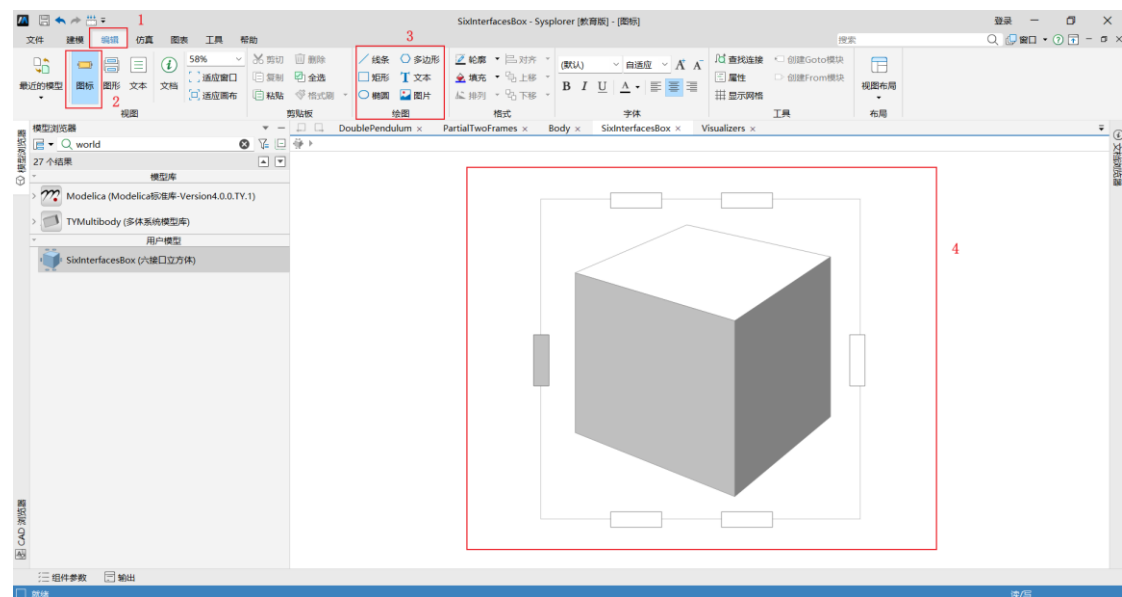


图 4-7 六接口立方体模型图标绘制

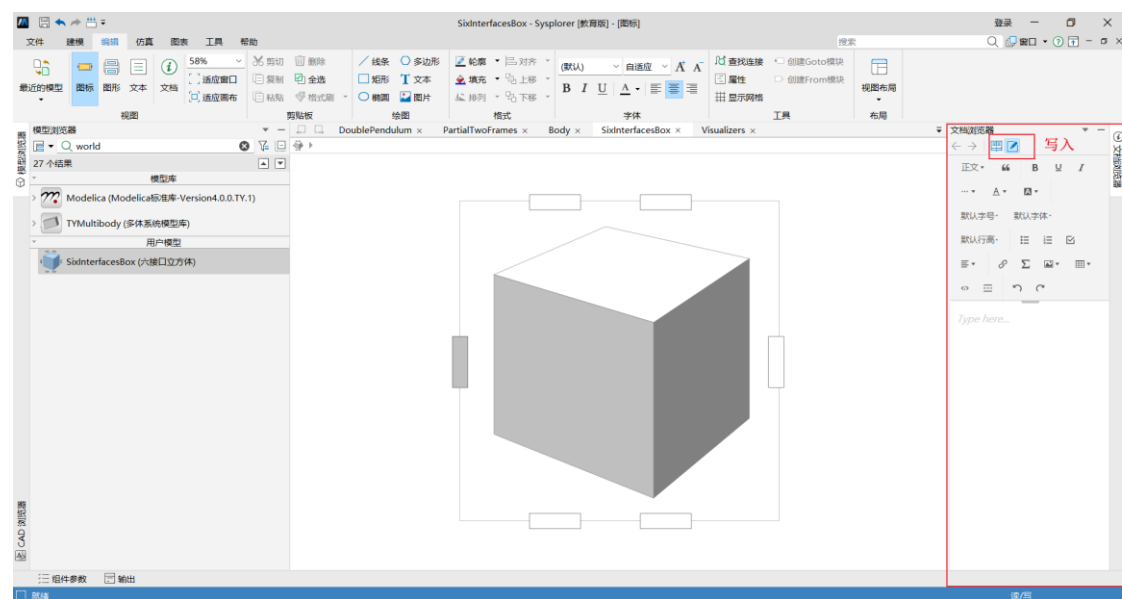


图 4-8 六接口立方体模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

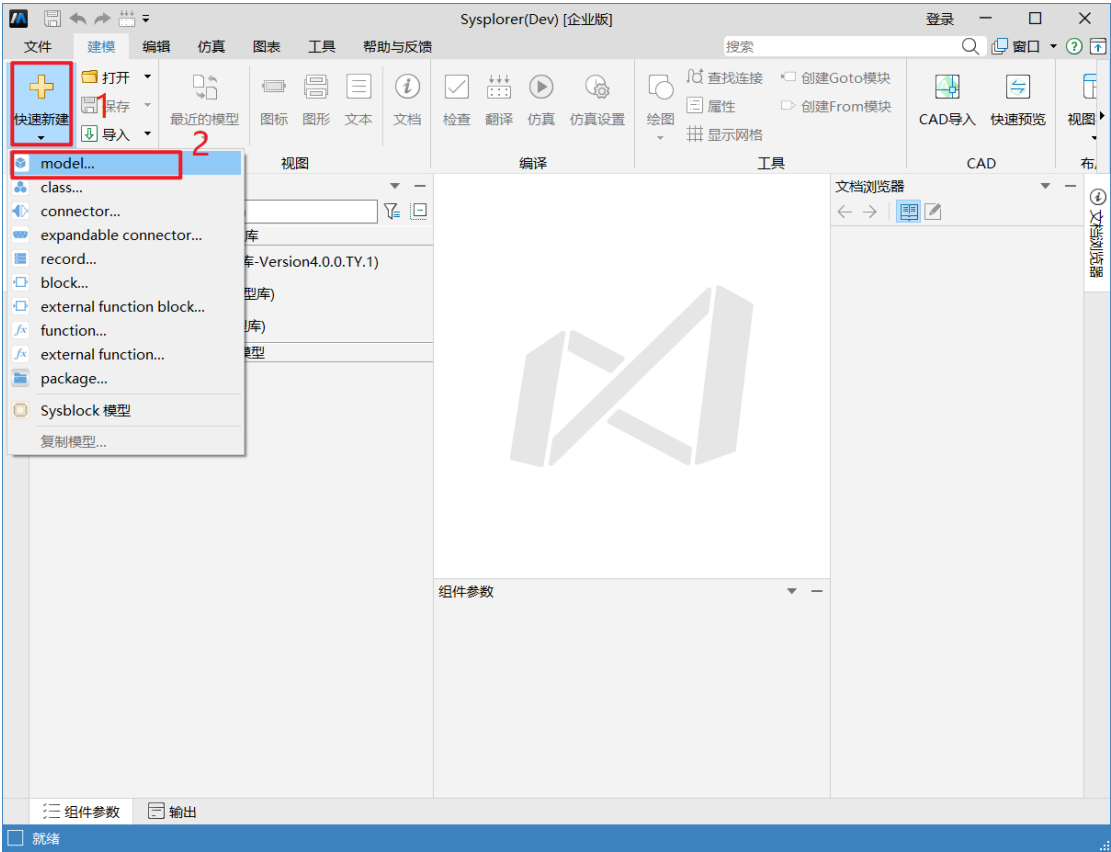


图 4-9 新建模型



图 4-10 新建模型设置

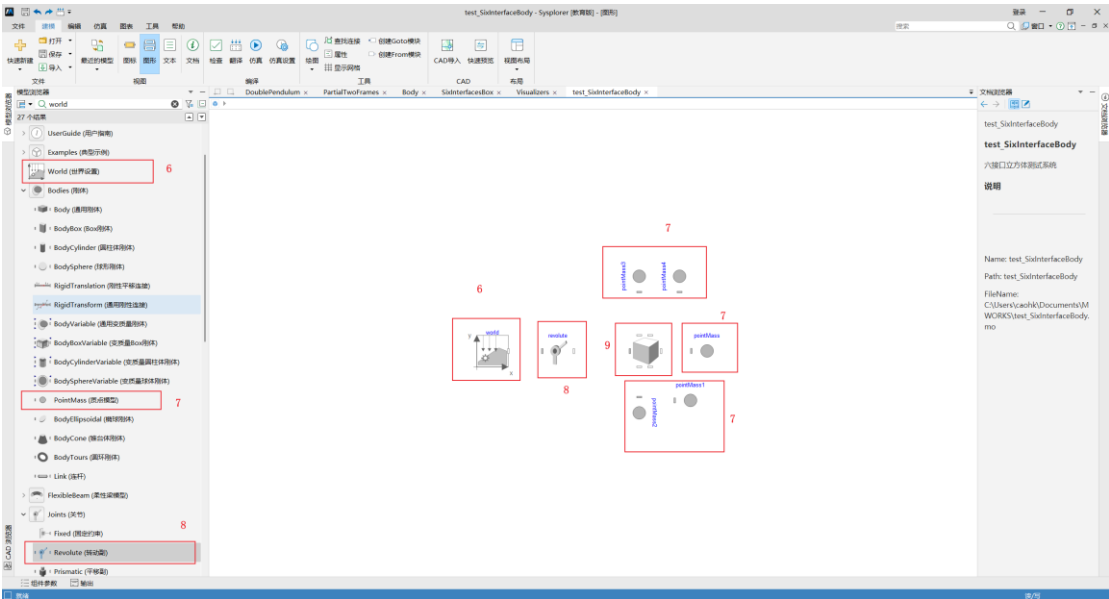


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

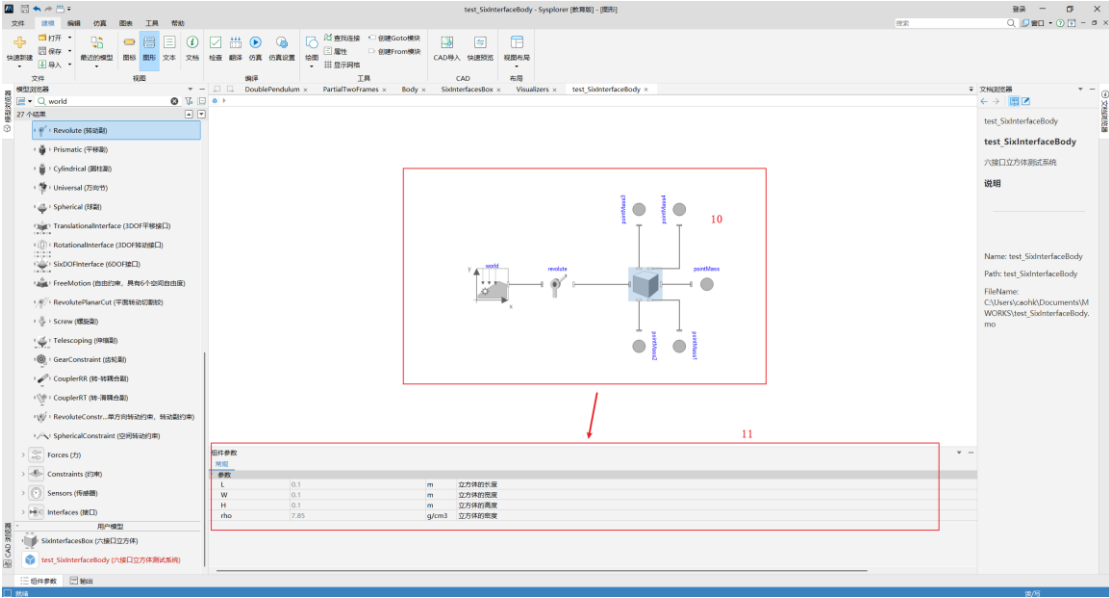


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

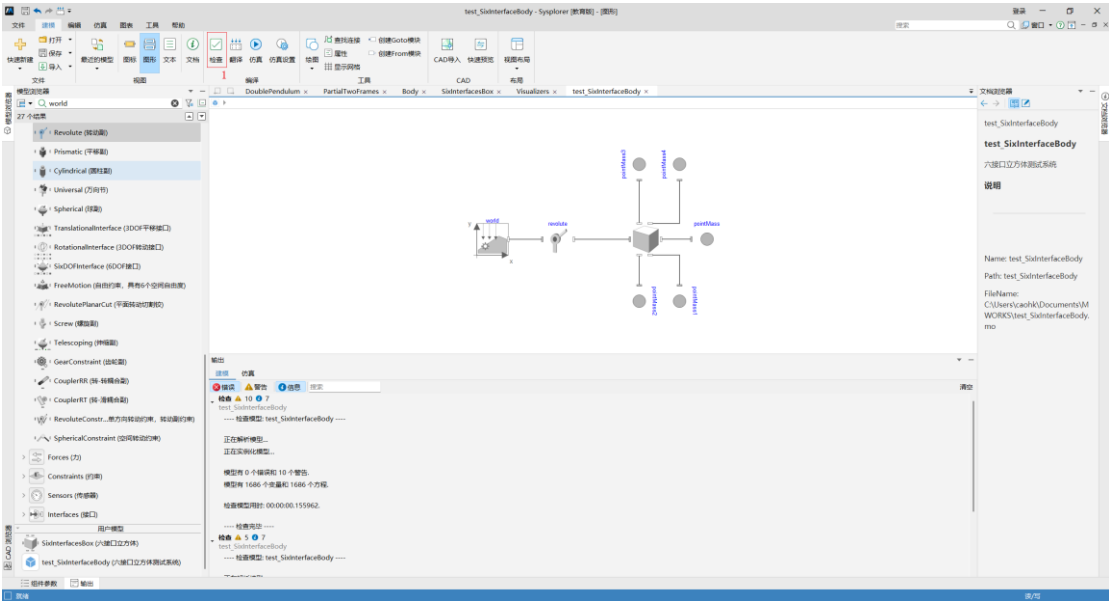


图 4-13 六接口立方体测试系统模型检查结果

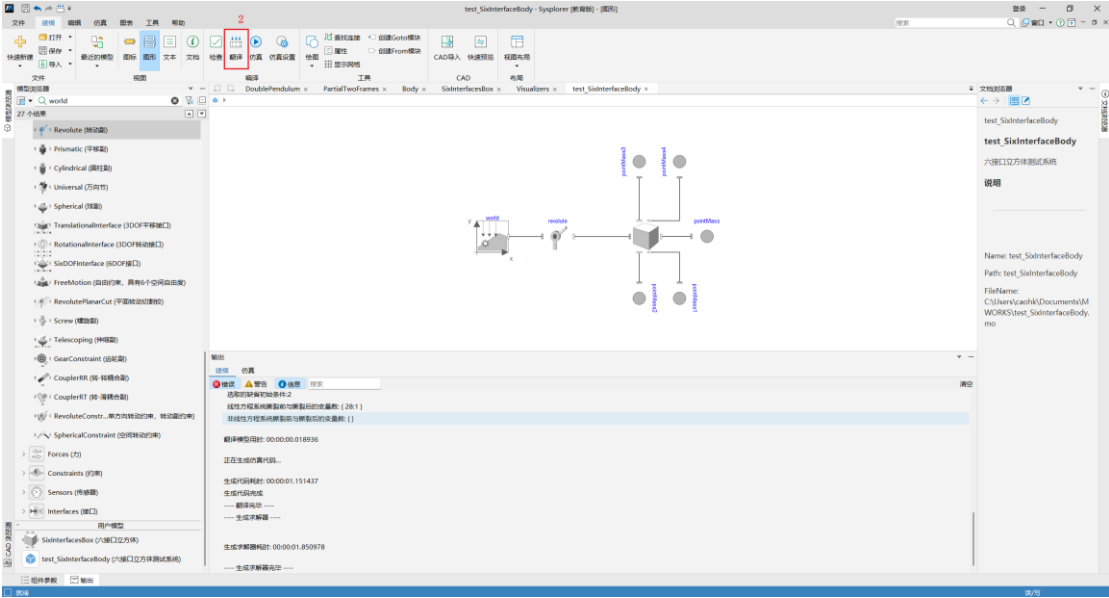


图 4-14 六接口立方体测试系统模型编译结果

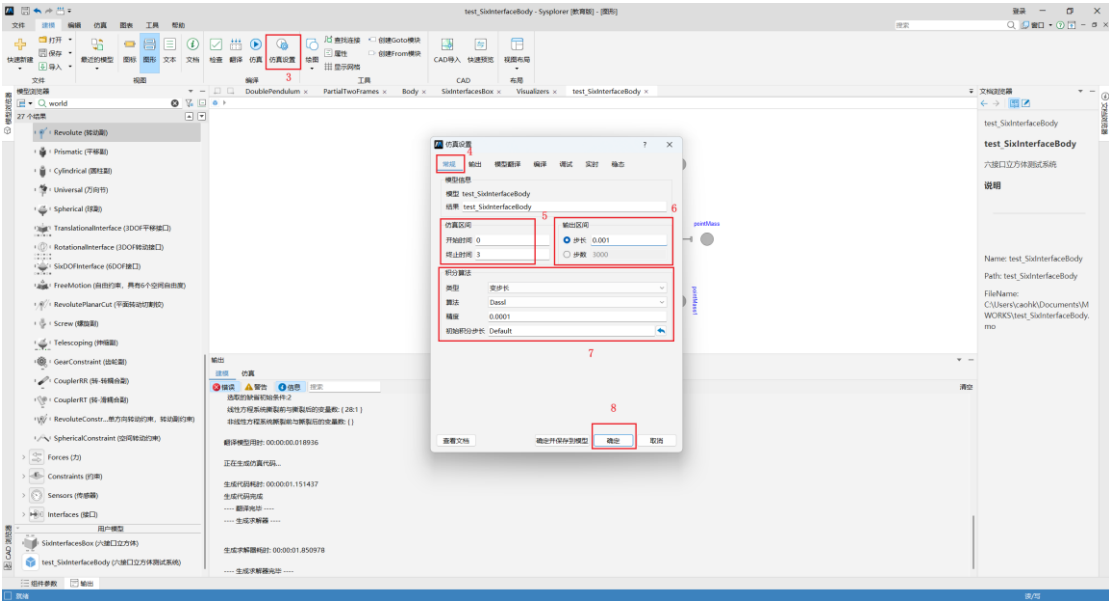


图 4-15 六接口立方体测试系统模型仿真参数设置

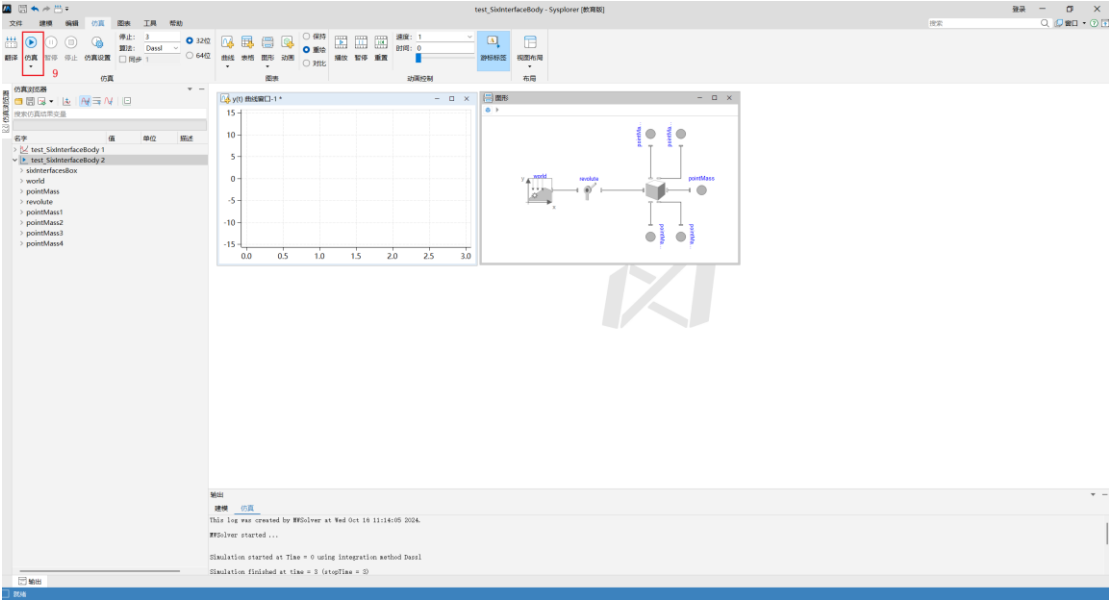


图 4-16 六接口立方体测试系统模型仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

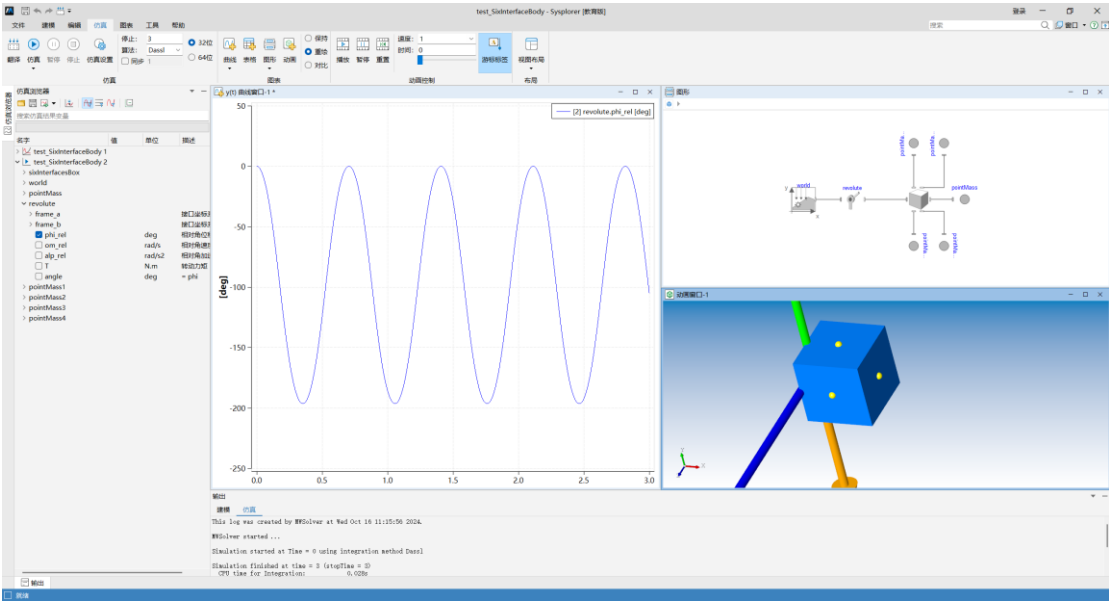


图 4-17 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 双摆(DoublePendulum)

1) 路径

TYMultibody.Examples.DoublePendulum

2) 介绍

双摆模型是一种经典的物理模型，用于描述两个相互连接的摆的运动行为。该模型是一个简化系统，由摆臂、关节、重力组成，其中两个摆臂通过一个固定的轴连接在一起，可以自由摆动在机械工程中，可以用来设计和分析双摆钟、摇摆门以及机械振荡器等设备；在控制过程中，双摆模型可以用来研究和设计控制系统，以实现双摆系统的稳定控制和轨迹跟踪。

3) 描述

该模型由世界设置、2 个转动副、2 个长方体以及弹簧阻尼器等模型组成，如下图所示。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，转动副的

转动方向均为绕着 Z 轴 (0,0,1)，长方体的尺寸为默认参数，均为 1x0.1x0.1m，弹簧阻尼器的弹性刚度 $c=1000$ ，阻尼刚度 $d=1$

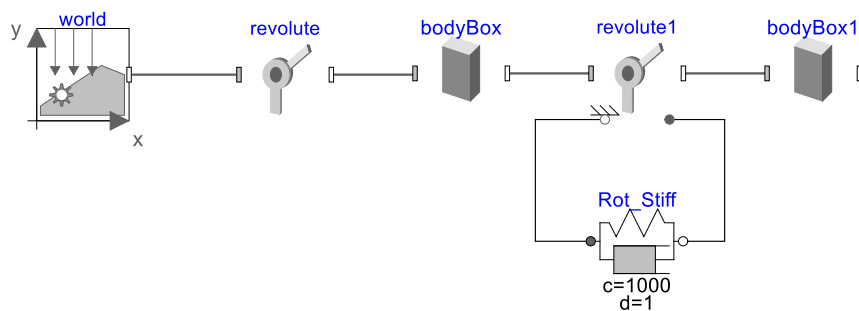


图 5-1 双摆系统

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示，结果曲线表明曲线符合单摆规律。

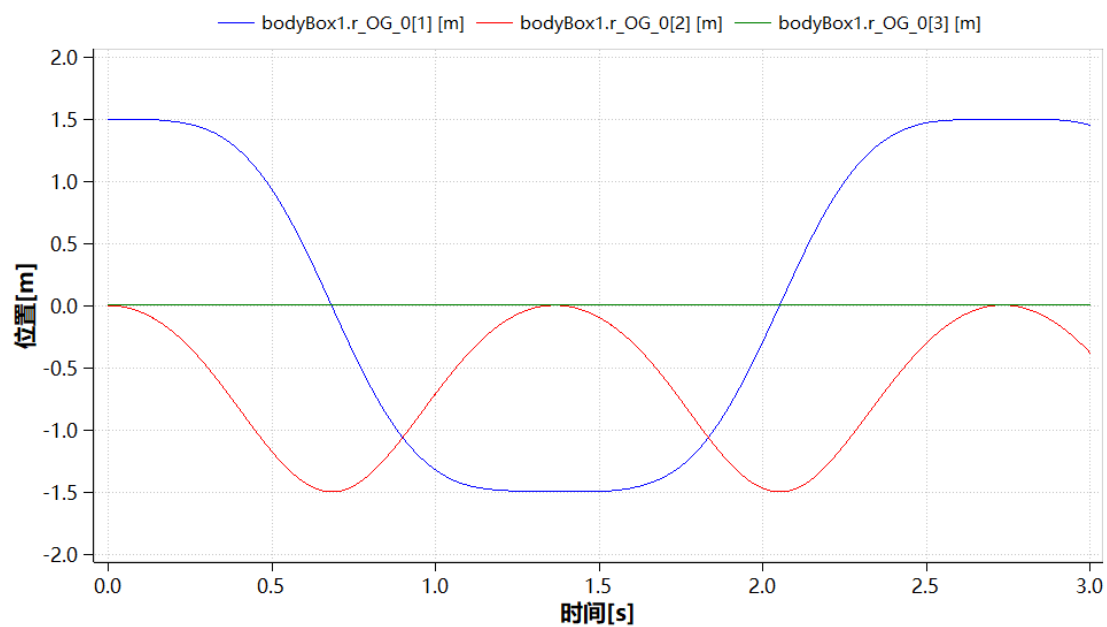


图 5-2 第二个杆的质心空间位置变化

5.2 变质量刚体系统(BodyWithVariableMass)

1) 路径

TYMultibody.Examples.BodyWithVariableMass

2) 介绍

变质量刚体系统是指系统中的质量不是固定的，而是伴随系统的运动而发生改变。这种系统通常用于描述推进机制的航天器或者飞行器等动力学系统。在变质量系统中，系统的质量可能会因为喷射推进剂、释放物质或者其他因素而变化，从而导致推进过程中的动量、惯性等发生变化。

变质量刚体系统在航天器、飞行器、火箭、喷气发动机等工程领域中具有重要应用，例如推进系统的设计、姿态控制，轨道规划等方面。

3) 描述

该模型系统由世界设置、圆柱副、通用变质量刚体、正弦信号，数学表达式输入等模型组成，变质量刚体系统的模型原理图如图 5-3 所示。

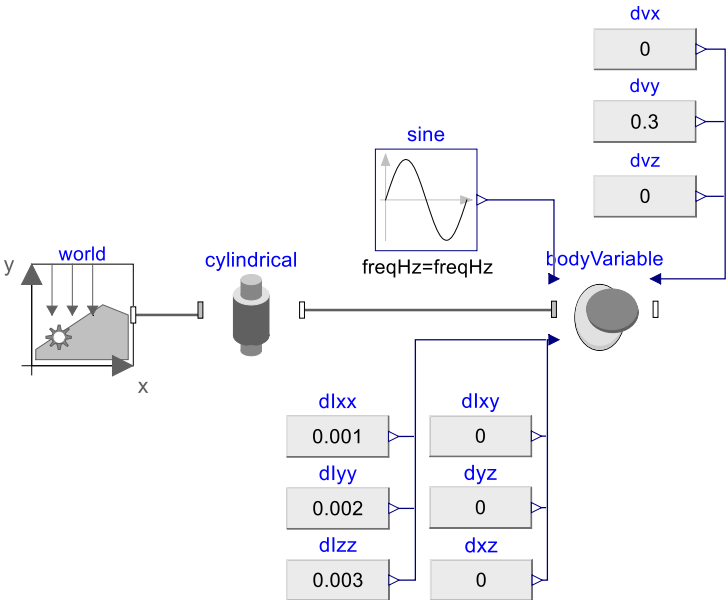


图 5-3 变质量刚体系统

注：这是一个理想化测例，无明确场景应用，主要演示变质量刚体模型接口应用。

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

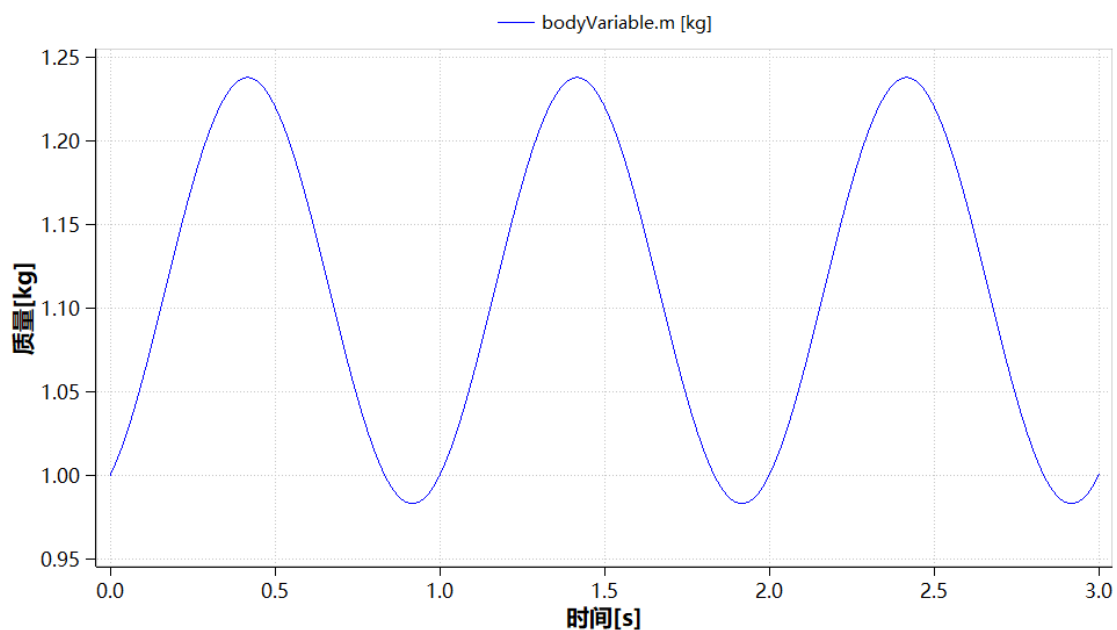


图 5-4 变质量刚体的质量变化

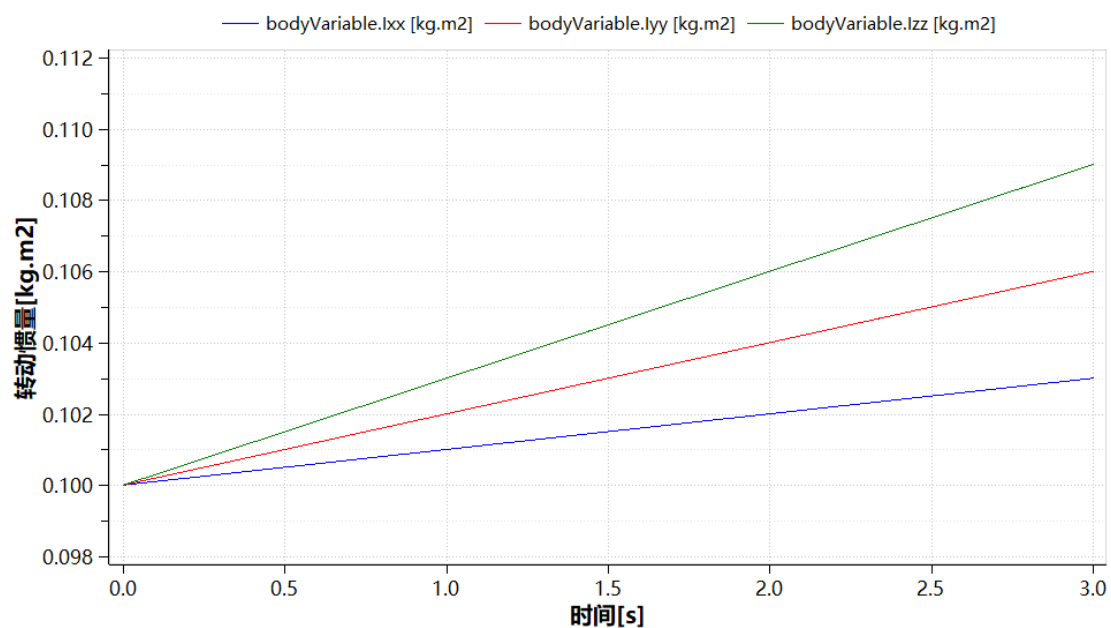


图 5-5 变质量刚体转动变量变化

通过上述变化曲线，我们可以得知变质量刚体的质量和转动惯量随时间变化。

5.3 发动机悬置(EngineMount)

1) 路径

TYMultibody.Examples.EngineMount

2) 介绍

发动机悬置系统是指将发动机安装在车辆或飞行器中的一种工程设计,通常是使用橡胶悬置、液力悬置和主动悬置等,将发动机与车辆或者飞行器的车架、机身连接起来,以便提高车辆稳定性、减少振动和噪音等。该系统的关键参数有刚度、阻尼、固有频率等,通过弹性元件吸收振动能量,从而减少振动传递到车架或机身的能量。

发动机悬置系统应用在汽车工业、航空航天、船舶工程、工业机械等领域中,通过合理设计,可以有效减少振动和噪声,提高舒适性和使用寿命。

3) 描述

该模型由世界设置、通用刚体模型、3 个平动悬置、4 个刚性平移、9 个一维弹簧阻尼器以及 3 个固定端口和一个自由端口等模型组成。

该模型中,发动机刚体表面有三个位置和弹性元件(平动弹簧阻尼器)相连,对发动机刚体施加全局扭矩,计算发动机刚体振动抑制情况。

世界设置的重力方向默认为沿着 Z 轴的负向(0,0,-1),发动机刚体的质量、转动惯量、尺寸自定义输入,用户可以根据实际参数输入。在 RH、LH、TH 三个的方向的平动弹簧阻尼参数中刚度阻尼均为 $d=100$,刚度根据实际定义。自由端处施加正弦全局力矩,模型图如下:

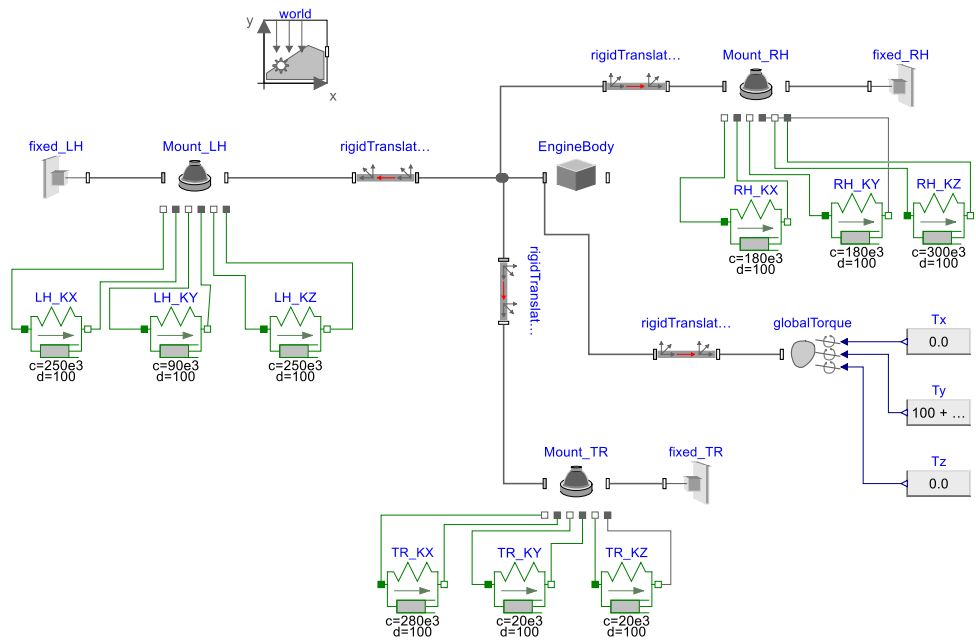


图 5-6 发动机悬置系统

4) 分析

当仿真时间为 10s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

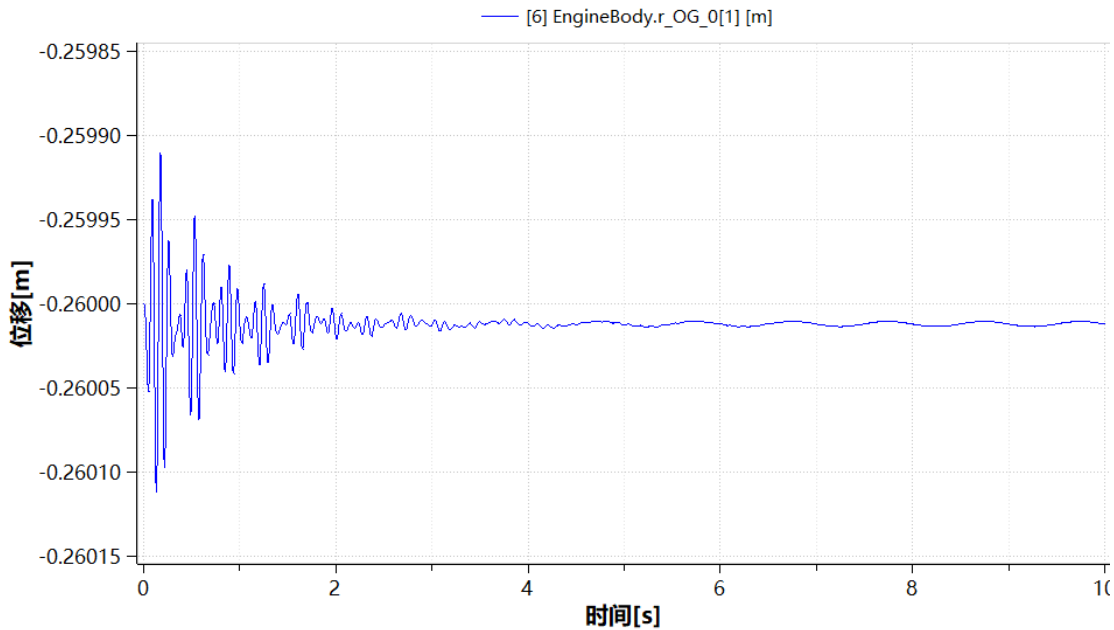


图 5-7 发动机刚体质心 x 方向位置变化

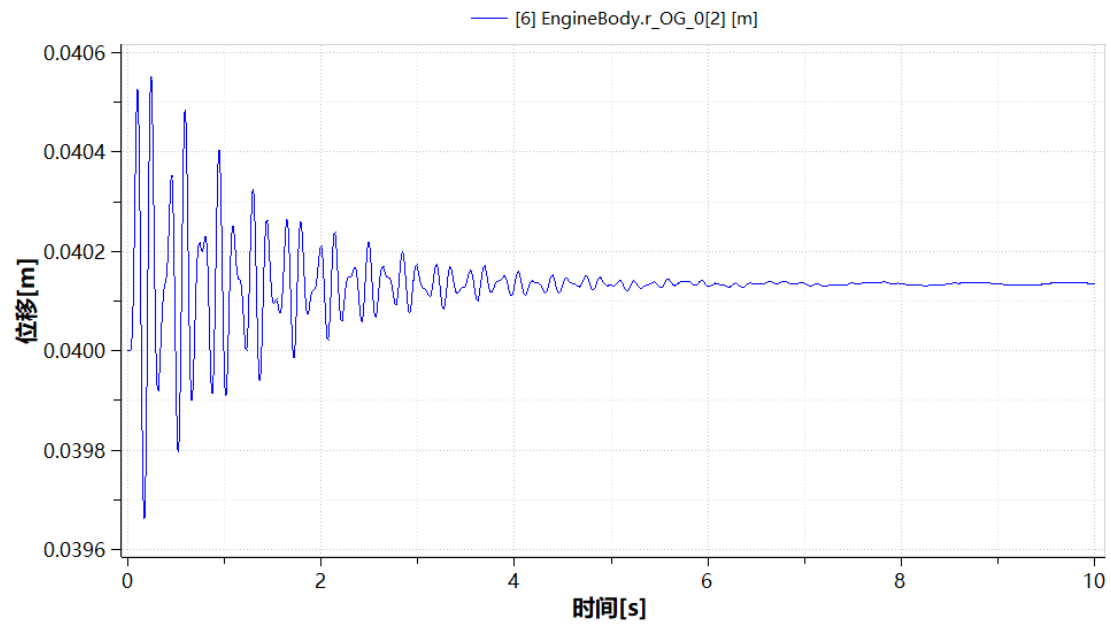


图 5-8 发动机刚体质心 y 方向位置变化

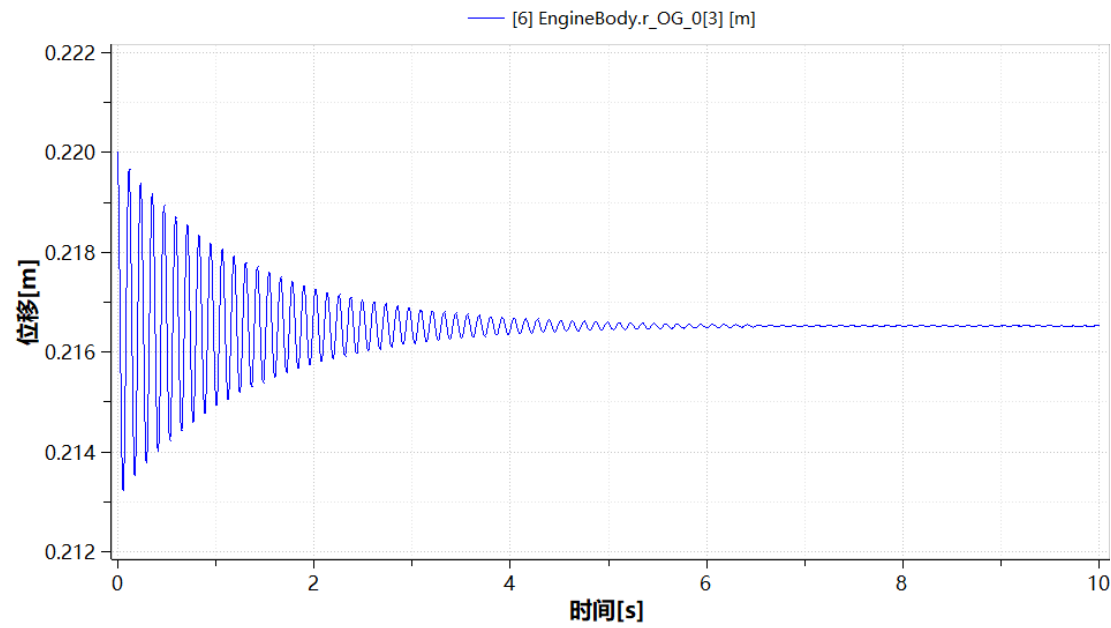


图 5-9 发动机刚体质心 z 方向位置变化

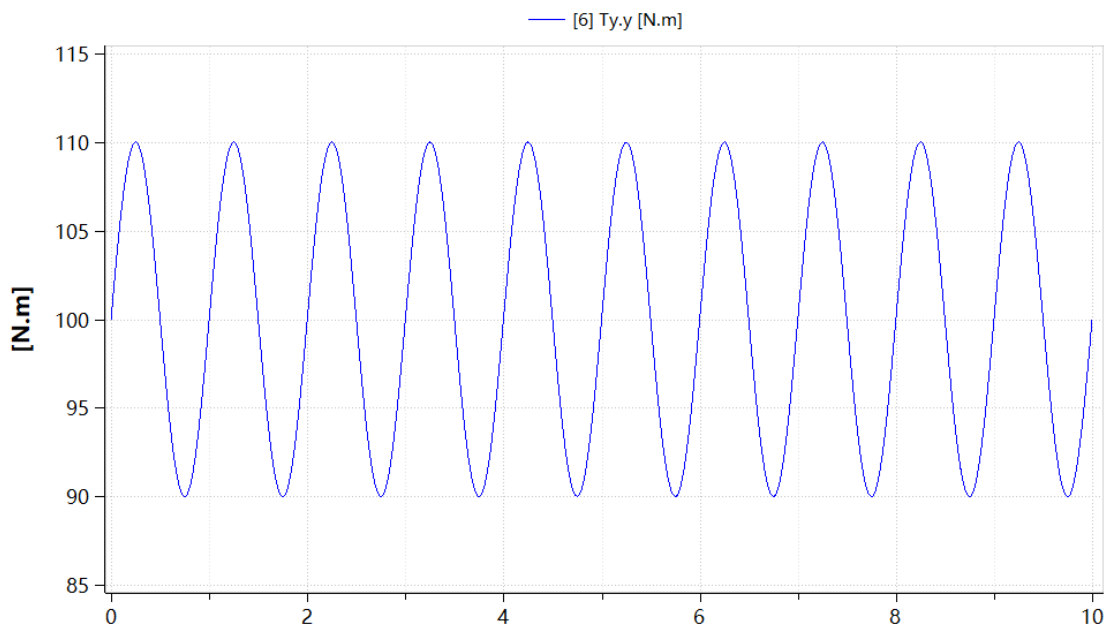


图 5-10 正弦全局扭矩激励曲线

通过对发动机刚体质心位置曲线分析，随着持续施加正弦激励，发动机的质心位置逐渐趋于稳定，最终达到收敛的位置。对发动机刚体施加平动悬置，通过定义合理的悬置参数，能够有效减少发动机的振动。

5.4 使用传感器(UseOfSensors)

1) 路径

TYMultibody.Examples.UseOfSensors

2) 介绍

该案例以双摆模型为例，旨在帮助用户使用多体系统中几个常用的传感器模型，比如绝对传感器、相对传感器，包括绝对/相对位置测量、绝对/相对角位移测量等。传感器广泛应用于机器人、自动化、机械控制等领域，用于测量和监控多体运动系统中各种物理参数。以下是一些传感器简单介绍：

- 1、力/力矩传感器：用于测量作用在物体上的力/力矩，应用在机器人关节力/力矩检测；
- 2、位移/速度/加速度传感器：可以测量物体运动的绝对位置信息和相对位置信息，应用在运动检测、位置反馈、惯导系统等；
- 3、角度/角速度/角加速度传感器：用于测量物体的绝对/相对角位移、绝对/相对角速度、绝对/相对角加速度，应用在航天器姿态控制、陀螺仪稳定

性控制等；

- 4、功率传感器：用于监测多体系统中某一位置的功率流动；
- 5、距离传感器：用于测量任意两点的直线距离，输出为标量距离；
- 6、RPY 传感器：用于测量物体的欧拉角，应用在飞机机身和船舶的姿态反馈。

3) 描述

该模型系统由世界设置、2 个转动副、2 个长方体以及多个传感器等模型组成，系统的模型原理图如图 5-11 所示，该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，转动副的转动方向均为绕着 Z 轴 (0,0,1)，长方体的尺寸为默认参数，均为 1x0.1x0.1m。

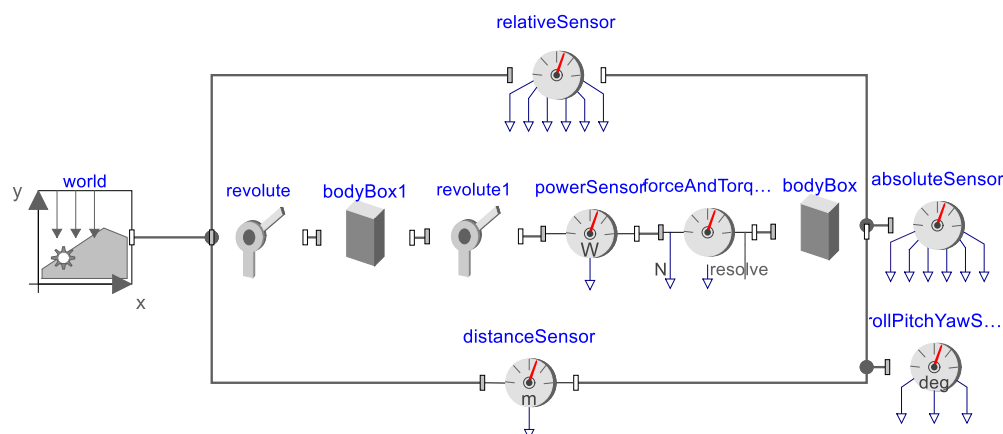


图 5-11 应用传感器的双摆模型

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。通过传感器的测量结果，双摆的运动符合客观规律，同时我们可以快速提取到系统部件的绝对位置、相对位置等运动学量以及任意位置的力和力矩变量。

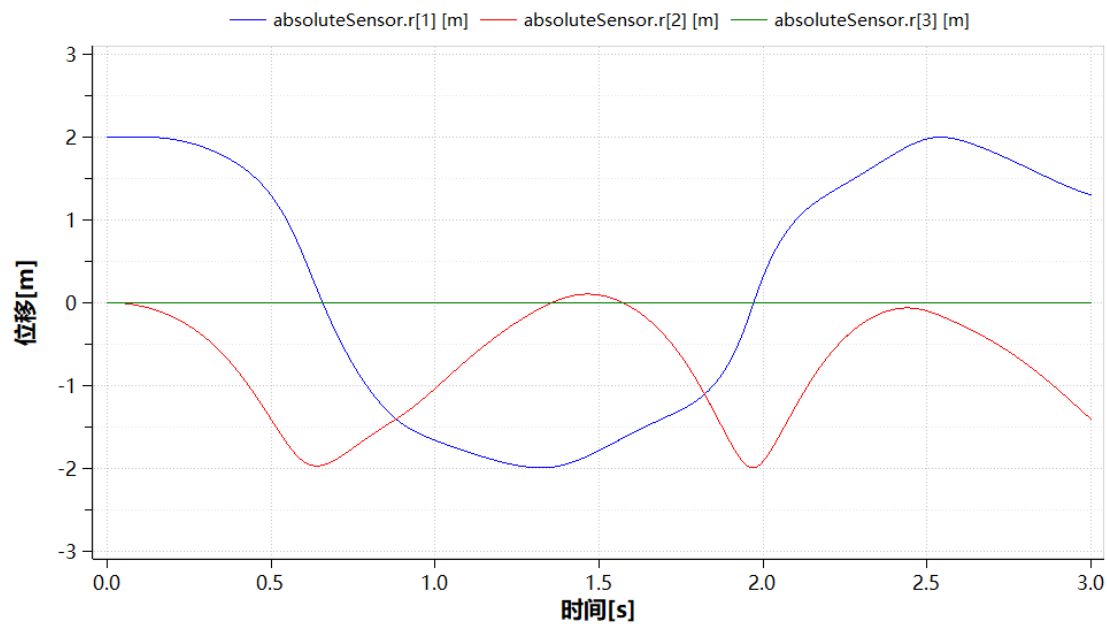


图 5-12 第二个杆端的空间位置变化

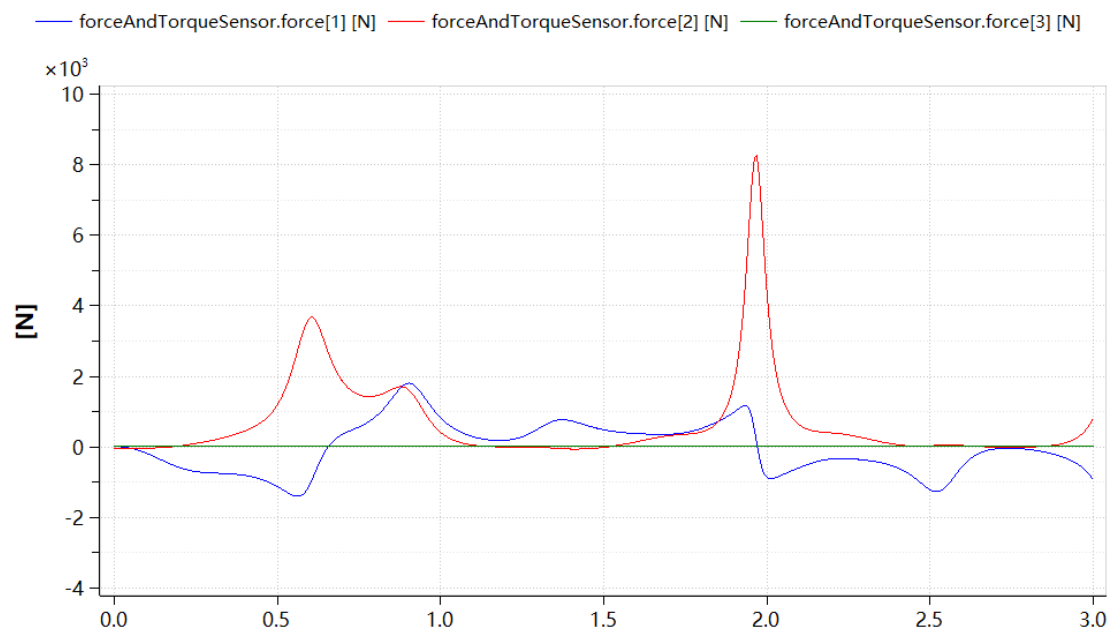


图 5-13 关节 2 的受力曲线

5.5 柔性梁的单摆对比(BeamPendulum)

1) 路径

TYMultibody.Examples.BeamPendulum

2) 介绍

柔性梁的摆动变形是一种综合了弯曲、拉伸以及摆动特性的复杂运动。在重力的作用下，柔性梁的自由端会发生弯曲变形，当柔性梁开始下摆，受到重力的梁会产生拉伸变形。可以通过与刚体单摆模型对比，使用相对位移传感器能够测量柔性梁的端部变形。与单摆的纯摆动运动相比，柔性梁的单摆在动态响应方面更加复杂，适用于需要考虑复合载荷的工程应用。

3) 描述

利用多体系统模型库模型搭建柔性梁的单摆模型原理图如图 5-14 所示，该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，转动副的转动方向均为绕着 Z 轴(0,0,1)，圆柱体和圆形梁的尺寸为 1x0.1m，平动偏移量为 0.5m，通过相对传感器对比柔性梁和刚体端部位移差，间接计算梁的变形值。

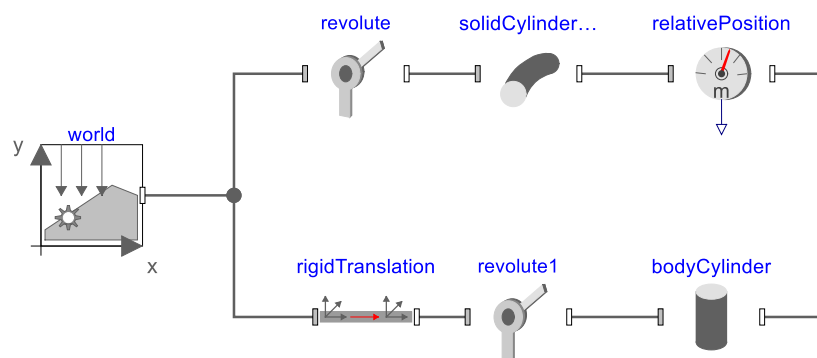


图 5-14 柔性梁的单摆模型

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

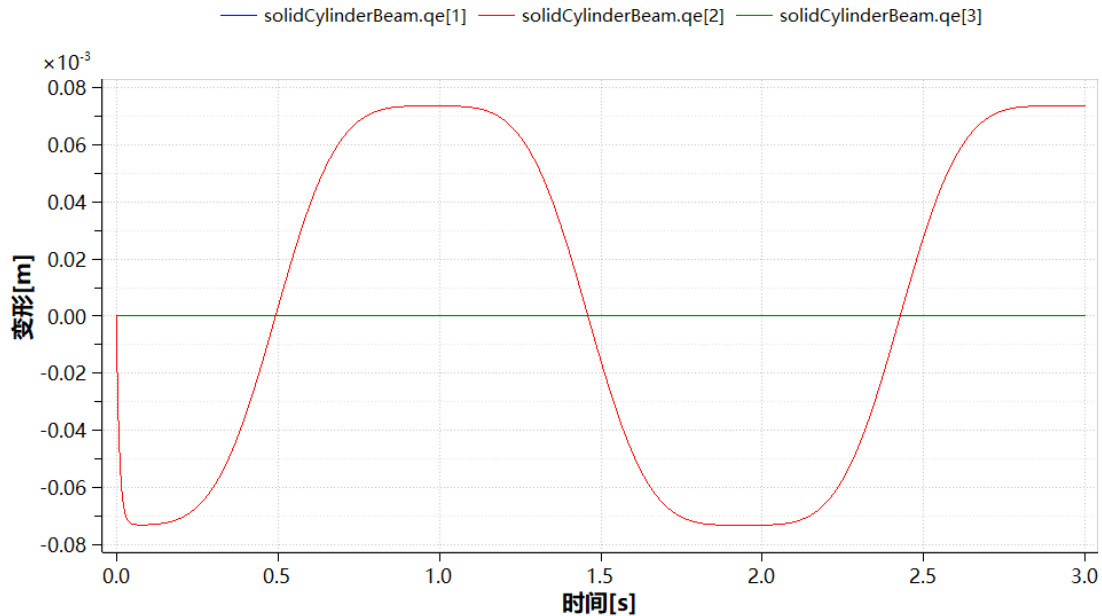


图 5-15 梁的变形曲线

当柔性梁摆动角度为 0° 和 180° 时（卸载拉伸力），不发生拉伸变形；当柔性梁摆动角度为 90° 时（卸载弯曲力），不发生完全变形；由此，梁的变形和摆动均遵循客观规律。

5.6 悬挂质量的悬臂梁(BeamWithMass)

1) 路径

TYMultibody.Examples.BeamWithMass

2) 介绍

悬臂梁是一个工程和材料力学常用的结构，它通常由一个固定的支点支撑在一端，另一端悬空或者悬挂物体。在悬臂梁的悬端位置施加质量时，悬臂梁会发生弯曲变形。

3) 描述

该模型由世界设置、矩形梁以及质点等模型组成，该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，矩形梁的尺寸为 $1 \times 0.1 \times 0.1 \text{m}$ ，密度 $\rho = 7850$ ，弹性模量 $E = 2.1 \times 10^5$ ，泊松比为 0.3，质点的质量为 100kg，模型是示意图如下所示。

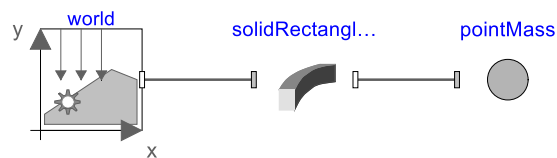


图 5-16 悬臂梁模型

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示：

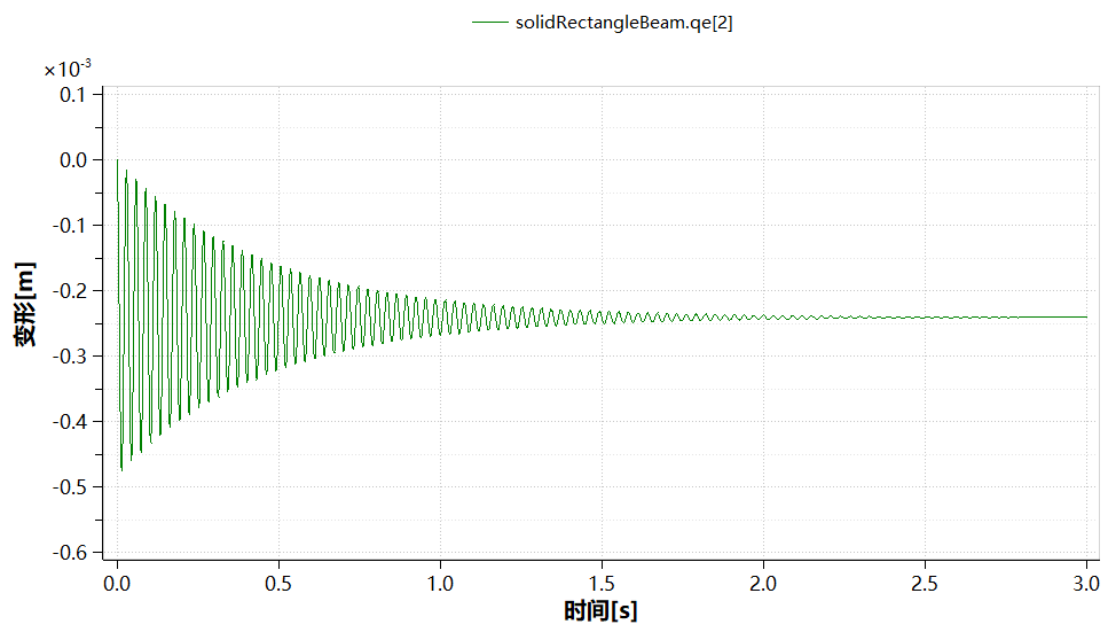


图 5-17 矩形梁端部 Y 方向变形

查看矩形梁端部 y 方向的变形值，在收敛结果处 $q_2 = -0.000242\text{m}$ ，与理论值的计算结果完全一致。

5.7 螺母螺旋运动(ScrewMotion)

1) 路径

TYMultibody.Examples.ScrewMotion

2) 介绍

螺母、螺栓和螺旋运动是工程领域中常见的重要元件和运动形式，它在机械装配、传动系统和力学运动中起到重要作用。

螺母（Nut）通过转动，可以沿着螺栓（Bolt）的轴向方向移动，从而实现螺栓的固定和松开。螺旋运动同时包括旋转和平移两种运动，物体沿着螺旋线向前推进的同时能够发生绕轴旋转。螺母螺旋运动应用在螺纹连接、螺旋输送机构、螺栓升降机构等场景中。

3) 描述

该模型由世界设置、螺母 Nut、螺栓 Bolt、螺旋副、空间力矩以及脉冲信号等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，螺旋副的转动方向为绕着 X 轴(1,0,0)，螺栓长度为 1.6，螺栓直径为 0.1，螺母长度为 0.1，外径为 0.5，内径为 0.1，在螺母的 x 轴方向施加的脉冲力矩，模型系统图如下所示。

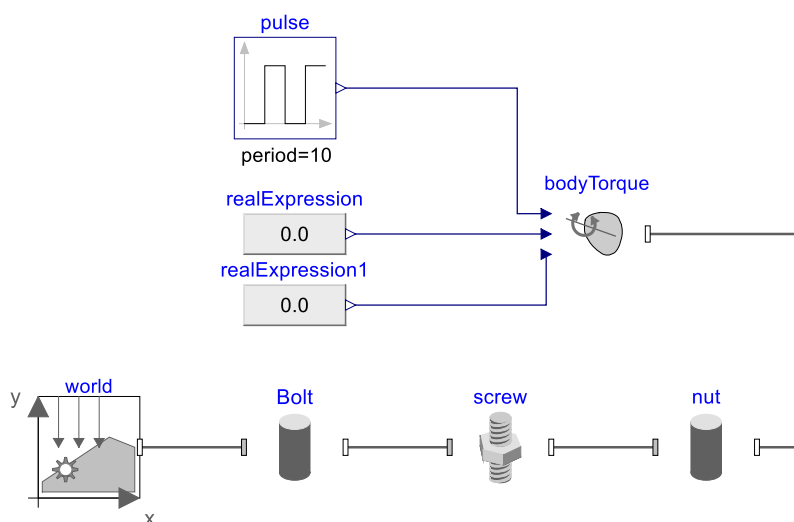


图 5-18 螺母螺旋运动

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。通过结果可以看出，螺母的转角和平移距离变化趋势相同，二者呈正比关系。

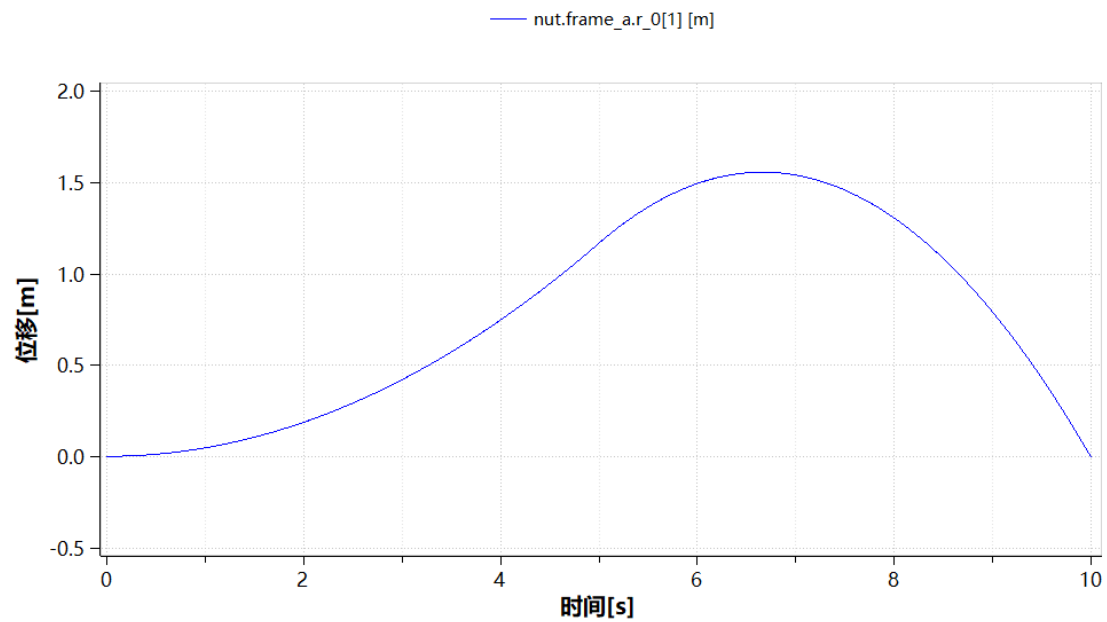


图 5-19 螺母在 0-10s 的位移曲线

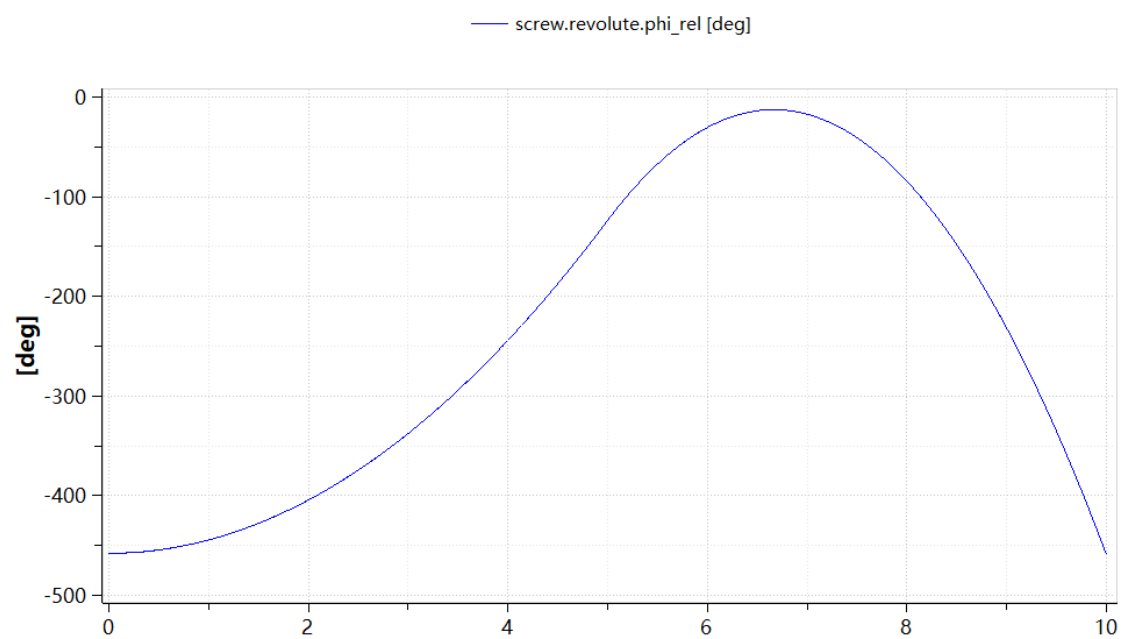


图 5-20 螺母在 0-10s 的转动角度变化曲线

5.8 倒立摆(InversePendulum)

1) 路径

TYMultibody.Examples.InversePendulum

2) 介绍

倒立摆系统是一种经典的控制系统问题，通过 PID 控制方法，调整比例、积分和微分系数来控制小车的运动保持摆杆直立状态。它广泛应用于两轮自平衡机器人、火箭发射阶段的姿态控制以及自动运输小车的稳定控制等。

3) 描述

该模型由世界设置、转动副、平移副、2 个通用刚体、角速度传感器、一维力激励以及 PID 控制器等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，转动副的转动方向均为绕着 Z 轴 (0,0,1)，平移副的方向向量为 (1,0,0)；小车的质量为 75kg，摆杆的质量为 10kg，搭建如下所示系统，模拟平衡车的运动稳定控制。

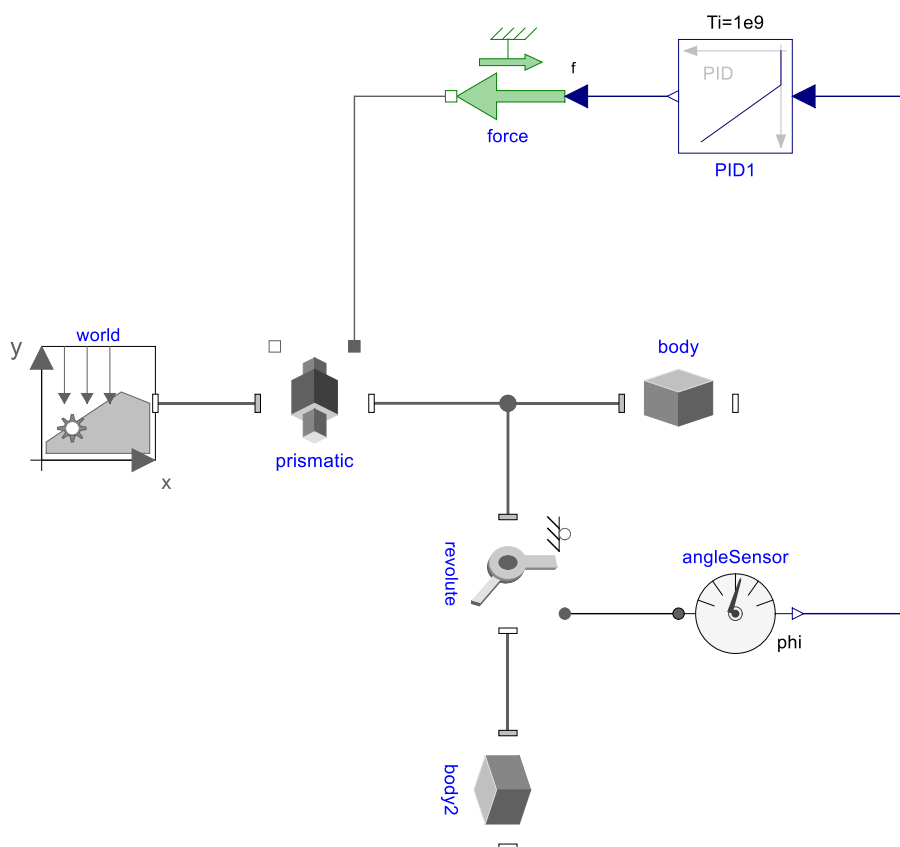


图 5-21 倒立摆模型

4) 分析

当仿真时间为 10 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。

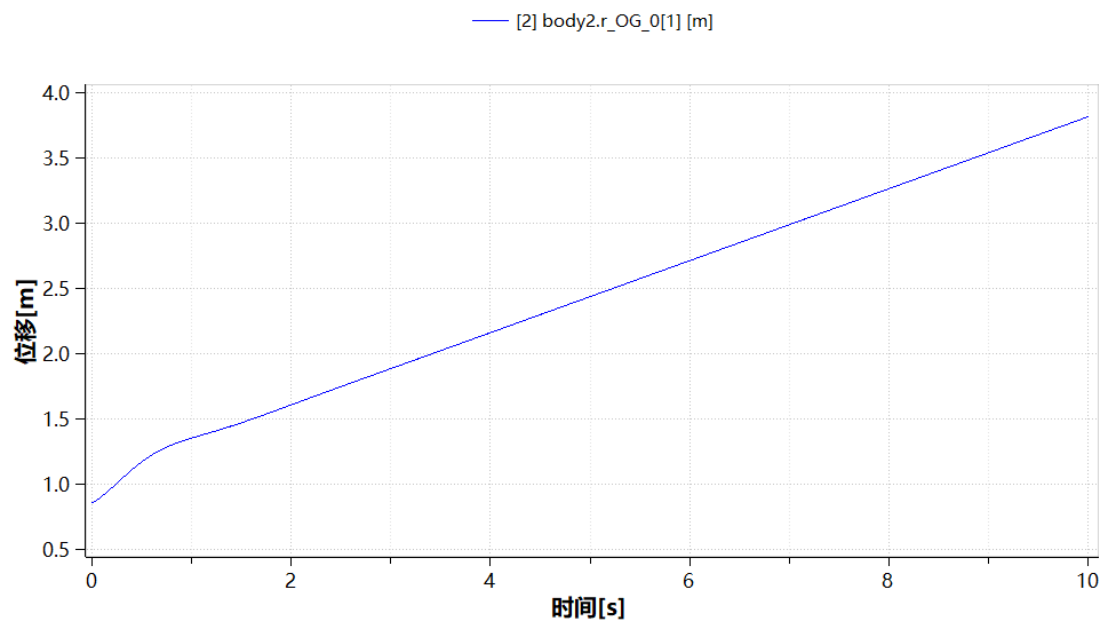


图 5-22 摆杆的质心 x 方向位置变化

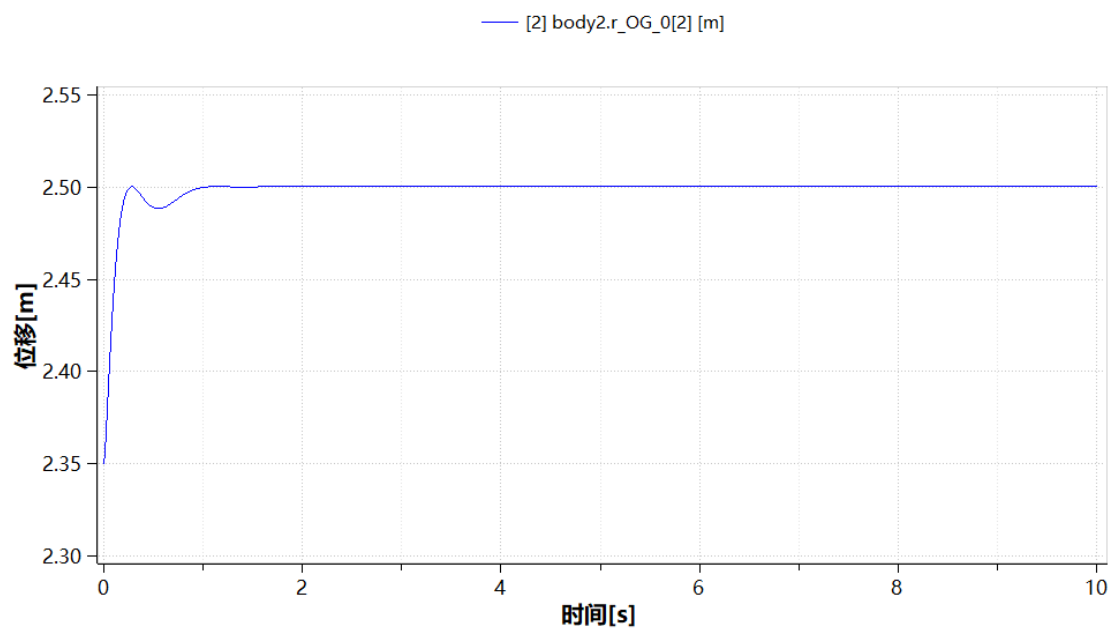


图 5-23 螺母在 0-10s 的转动角度变化曲线

通过对倒立摆模型 10s 仿真计算，可知在 2s 内完成姿态调整，摆杆在后续时间始终保持竖直状态，完成对摆杆姿态的稳定控制。

5.9 四杆曲柄滑块结构(Four_bar_Mechanism)

1) 路径

TYMultibody.Examples.Loops.Four_bar_Mechanism

2) 介绍

四杆曲柄滑块结构是一种重要的机械闭环结构，常用于内燃机、柴油机、活塞泵等机械设备中。曲柄滑块结构由曲柄、连杆、滑块等部件组成，主要将旋转运动转换为往复直线运动或者反之，都具有广泛的工程应用。当曲柄旋转时，连杆会产生往复直线运动，这是由于曲柄的转动运动被连杆传递到连杆或者滑块上。

3) 描述

该模型由世界设置、2 个固定端、3 个转动副、1 个平移副、2 个平面切割铰以及 4 个通用刚体等模型组成，搭建为四杆曲柄滑块机构（两个关联的曲柄滑块机构）。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，平面切割铰和转动副的转动方向均为绕着 Z 轴 (0,0,1)，连杆、摇杆和滑块等部件的尺寸和质量见典型案例设置，搭建的系统模型如下所示：

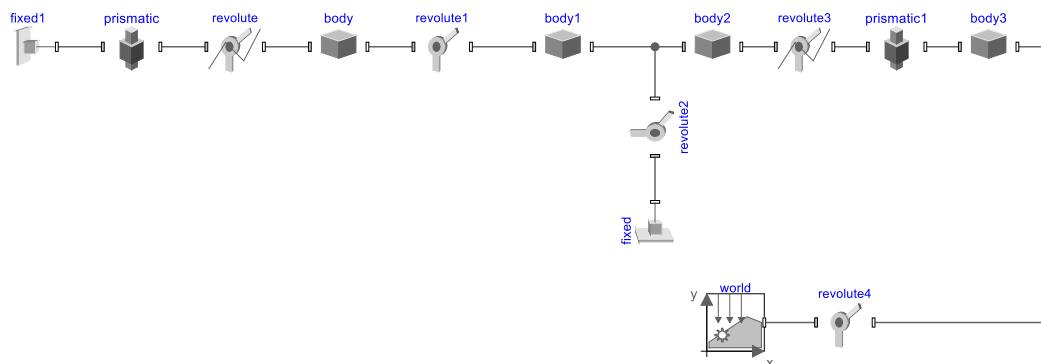


图 5-24 四杆曲柄滑块结构

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。

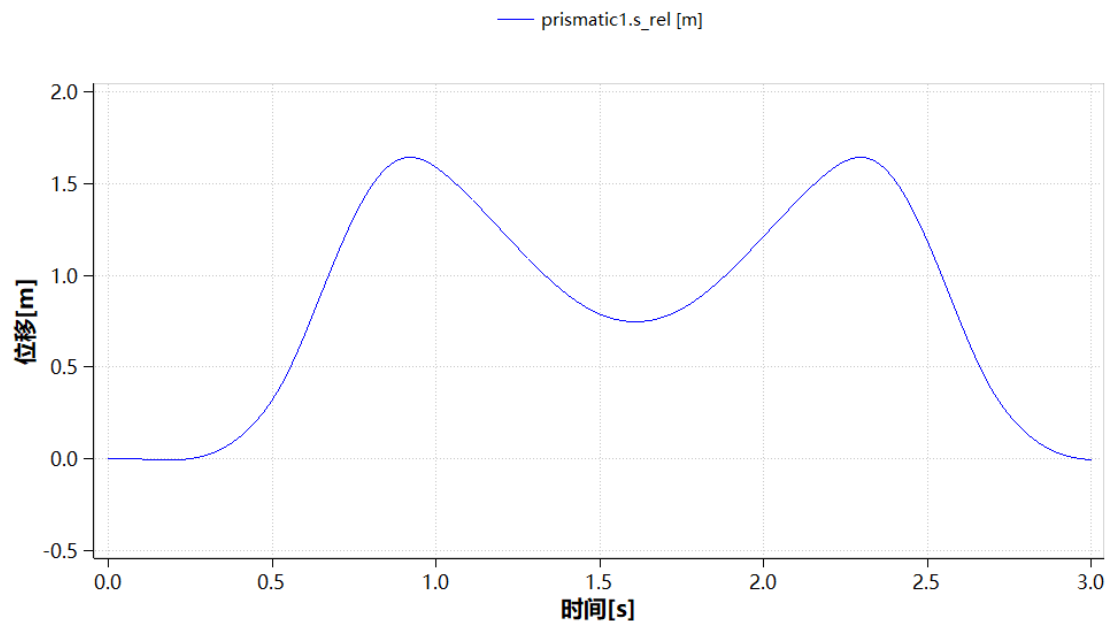


图 5-25 滑块 1 的平移位置变化

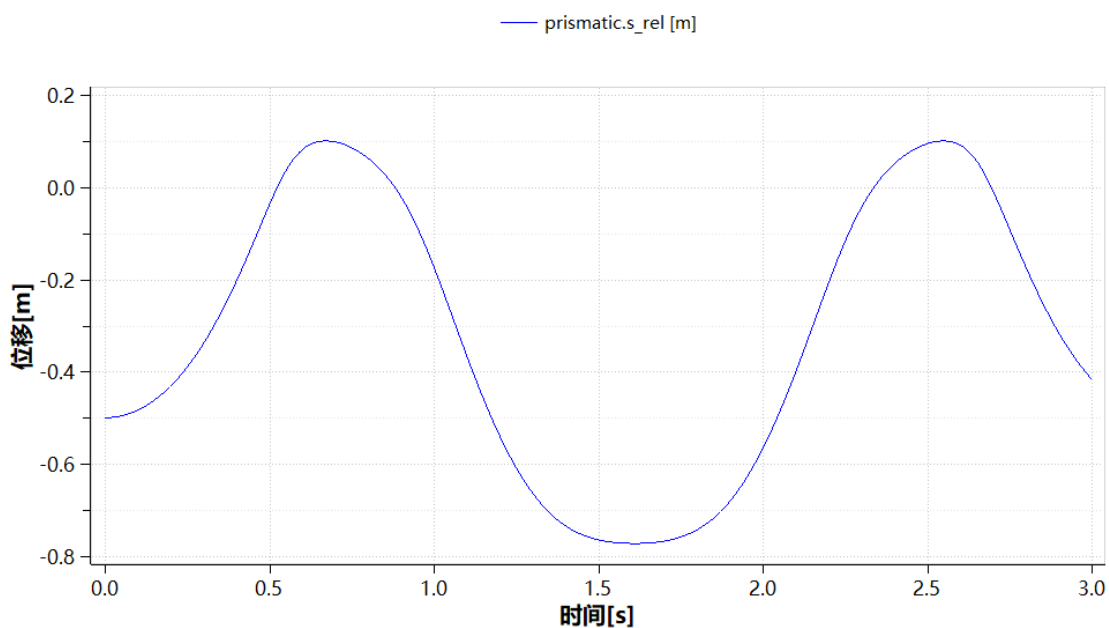


图 5-26 滑块 2 的平移位置变化

通过对结果曲线分析，在重力的作用下，滑块开始进入循环往复运动。

5.10 二杆曲柄滑块结构(Two_bar_Mechanism)

1) 路径

TYMultibody.Examples.Loops.Two_bar_Mechanism

2) 介绍

二杆曲柄滑块结构是一种重要的机械闭环结构，常用于内燃机、柴油机、活塞泵等机械设备中。曲柄滑块结构由曲柄、连杆、滑块等部件组成，主要将旋转运动转换为往复直线运动或者反之，都具有广泛的工程应用。当曲柄旋转时，连杆会产生往复直线运动，这是由于曲柄的转动运动被连杆传递到滑块上。

3) 描述

该模型由世界设置、2 个转动副、2 个通用刚体、平移副以及平面切割铰等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，转动副的转动方向均为绕着 Z 轴 (0,0,1)，通用刚体的长度分别为 0.8m 和 0.6m，搭建模型系统如下所示：

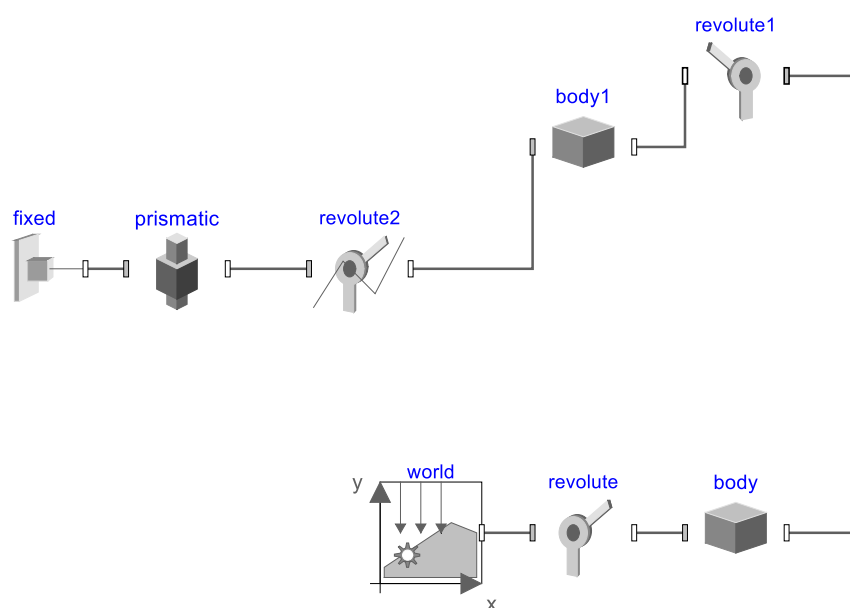


图 5-27 二杆曲柄滑块模型

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。

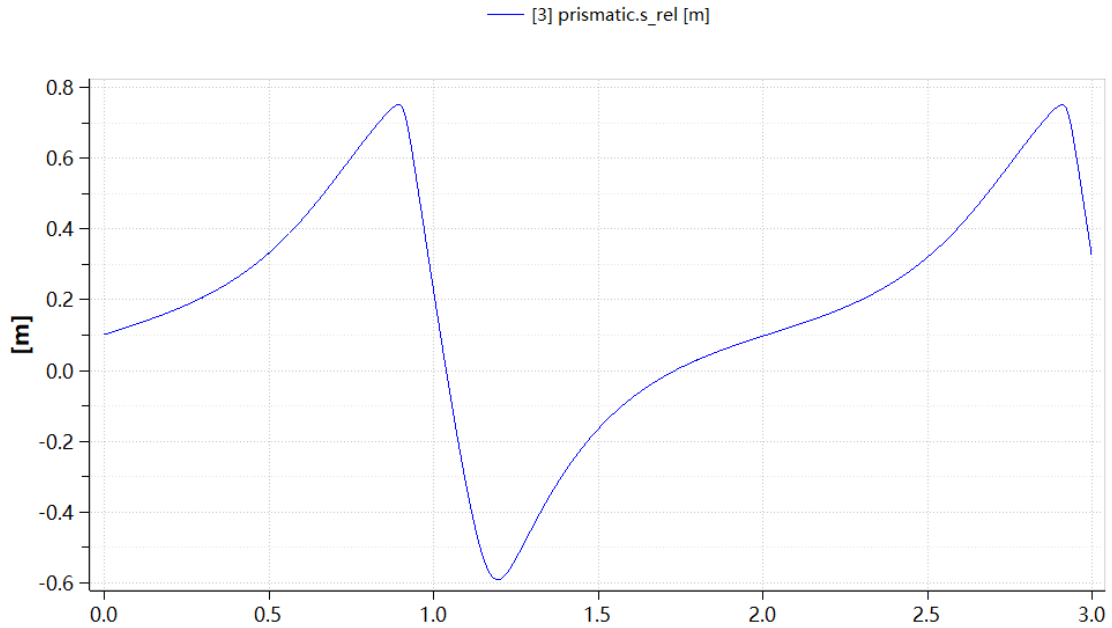


图 5-28 滑块的平动位置变化曲线

通过对结果曲线分析，在重力的作用下，滑块开始进入循环往复运动。

5.11 平面四连杆机构(Four_bar_Planner)

1) 路径

TYMultibody.Examples.Loops.Four_Bar_Planner

2) 介绍

平面四连杆（曲柄摇杆）结构是一种特殊的四连杆机构，其所有连杆和铰链均在同一个平面内运动，它由固定杆（机架）、曲柄、连杆、摇杆等部件组成，通过运动副将运动传递给其他连杆，都具有广泛的工程应用。平面四连杆机构的运动特征主要取决于各连杆的长度和位置关系，且需要满足格拉斯霍夫定理，即最短杆长度加上最长连杆长度小于或者等于其他两杆的长度之和。

四连杆机构常见应用于内燃机、压缩机、缝纫机等需要将旋转运动转换为往复运动的场合。

3) 描述

该模型由世界设置、3 个转动副、1 个平面切割铰、弹簧阻尼器以及 4 个通用刚体等模型组成。

该模型中，世界设置的重力方向默认为沿着 Y 轴的负向(0,-1,0)，平面切割

铰和转动副的转动方向均为绕着 Z 轴 (0,0,1)，连杆、摇杆和曲柄等部件的尺寸和质量见典型案例设置，搭建的系统模型如下所示：

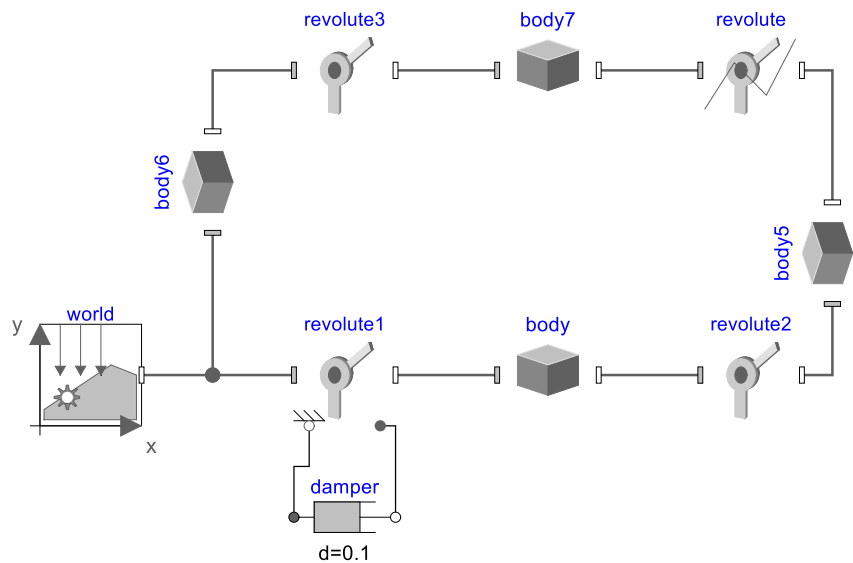


图 5-29 四连杆系统模型

4) 分析

当仿真时间为 3 s，步长为 0.001s 时，该模型的仿真结果如下所示。通过结果变量可以看出，摇杆在重力的作用下做往复运动，在阻尼的影响逐步达到收敛。

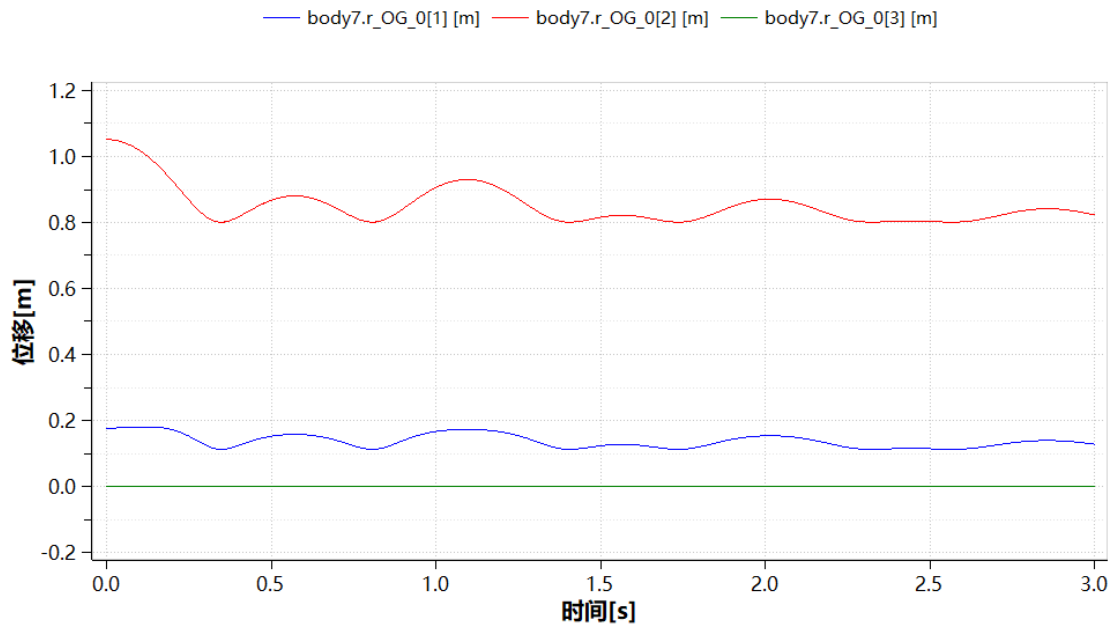


图 5-30 摇杆的质心空间位置变化曲线

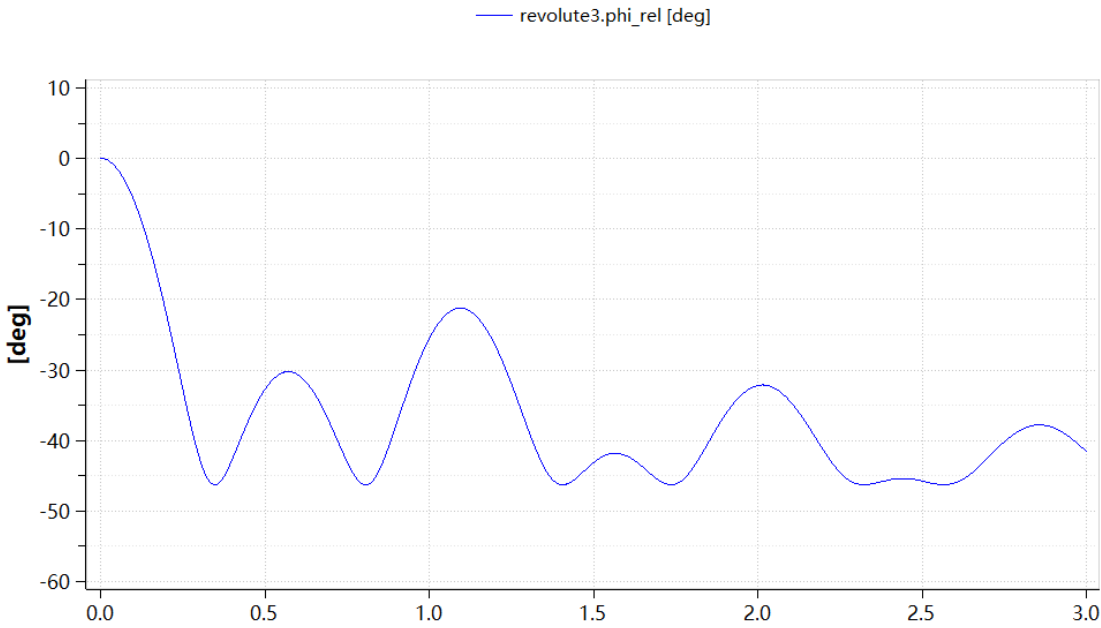


图 5-31 关节 3 的角度变化曲线

6. 注意事项

1) 动画相关

1. 通用 Body 模型的几何类型，包括：

- 8 种基本类型："box", "sphere", "cylinder", "cone", "pipe", "beam", "gearwheel", "spring"。
- 外部导入图形文件（如 dxf, stl, obj 等）：如"1.dxf"。

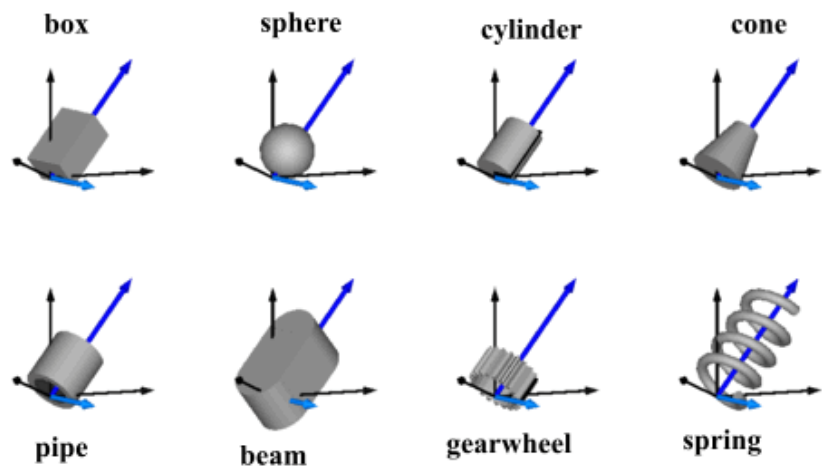


图 6-1 Shape 显示类型

2. 附加参数

组件参数			
常规 初始化 动画 高级			
形状			
ShowShape	true		显示几何形状
shapeType	"cylinder"		Shape类型
r_shape	{0, 0, 0}	m	Shape中心在体坐标系a中的坐标向量
lengthDirection	to_unit1(r_AB_a)	1	Shape在体坐标系a中的长度方向向量
widthDirection	{0, 1, 0}	1	Shape在体坐标系a中的宽度方向向量
length	Modelica.Math.Vectors.length(r_AB_a)	m	Shape长度
width	length / world.defaultWidthFraction	m	Shape宽度
height	width	m	Shape高度
extra	0		Shape附加参数
ShapeColor	...ics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColor		Shape颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient		环境光反射率

图 6-2 通用刚体动画参数面板

刚体模型的动画参数中，“extra”表示附加参数。针对于模型提供的基本形状，该参数实现不同效果，如：

- 1. 实体类型为 box、sphere 时，extra 失效。
- 2. 实体类型为 cylinder 时，若 $extra > 0$ ，则显示圆柱体的母线；否则不显示母线。
- 3. 实体类型为 pipe 时， $0 < extra < 1$ ：圆管，即 $extra = \text{外径/内径}$ ； $extra \leq 0$ 或 $extra = 1$ ：空心管。

2) 状态变量的选择

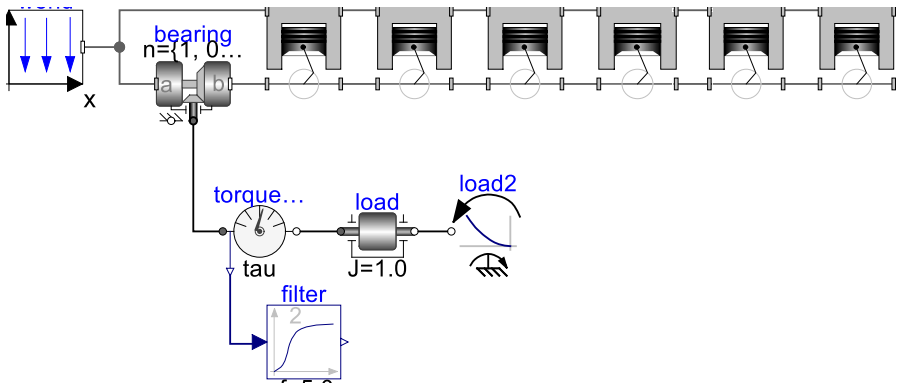


图 6-3 六缸发动机系统

进行系统参数设置时，如果将 load 模型的状态变量设置为 default，会导致仿真失败，这是由于模型系统的状态变量的选取有误，如下所示：

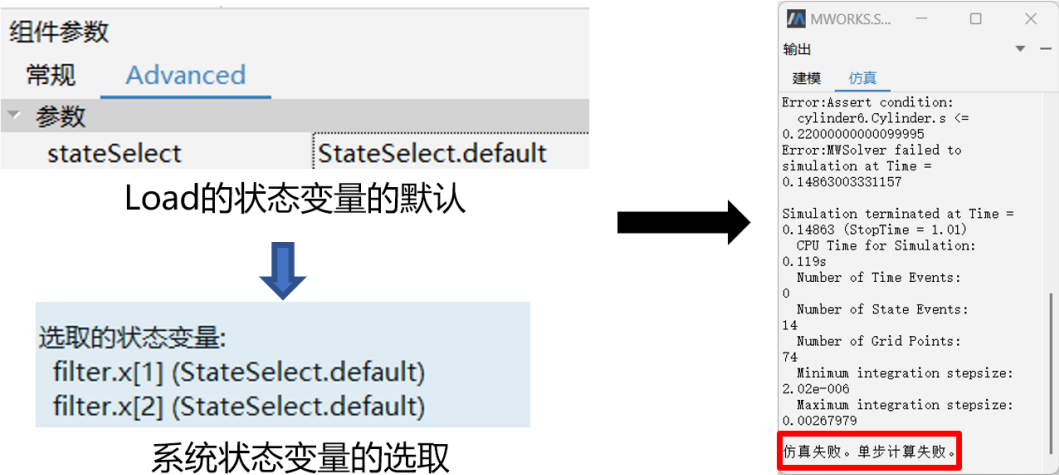


图 6-4 错误选取状态变量的情况

解决办法：将 load 模型的状态变量选择为 Always，系统的翻译结果新增两个状态变量，进而仿真成功，如下所示。

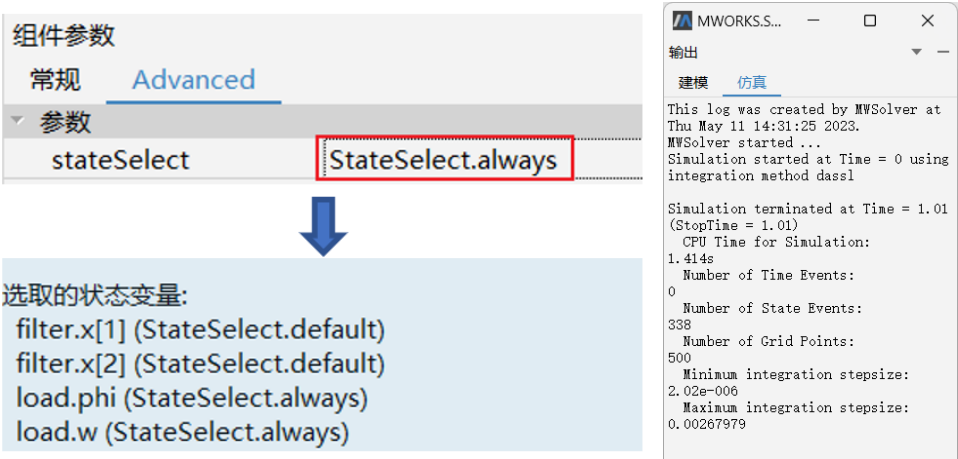


图 6-5 正确选取状态变量的情况